ebg
electronic business group



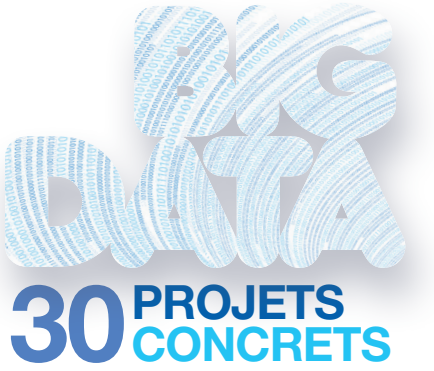
30 PROJETS CONCRETS

pwc

55

IBM

TURN


BIG
DATA
30 PROJETS
CONCRETS

SOMMAIRE

I p. 4
INTRODUCTION

II p. 7
QUE RECOUVRE VRAIMENT LA NOTION DE BIG DATA?

1. LES BIG DATA EN QUESTION p. 9
2. L'APPROCHE DES "3V" RESTE PERTINENTE p. 14
3. PETITE TYPOLOGIE DES DONNÉES p. 20

III p. 25
L'ENTREPRISE FACE AU CHALLENGE DU BIG DATA :

1. ATTENTION À NE PAS SE PERDRE DANS LE FOISONNEMENT DE LA DONNÉE p. 27
2. L'ÉPINEUX PROBLÈME DES COMPÉTENCES p. 29
3. LES RISQUES D'UNE TRANSITION RATÉE VERS LA CULTURE DE LA DONNÉE p. 31
4. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : DES RISQUES QUI S'ENTREMÊLENT p. 33
5. LE DILEMME DE LA MONÉTISATION DES DONNÉES p. 38

IV p. 40
INVENTAIRE DES BONNES PRATIQUES POUR TIRER PARTI AU MIEUX DES BIG DATA

1. COMMENCER PETIT ET RESTER AGILE p. 42
2. INVESTIR PRUDEMMENT, MAIS PARIER SUR L'AVENIR p. 44
3. TRAVAILLER EN MODE CRÉATIF POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ AUTOUR DE LA DONNÉE p. 46
4. S'EFFORCER DE COMMUNIQUER LE PLUS POSSIBLE EN INTERNE p. 48
5. TROUVER DES SOLUTIONS POUR PALLIER LE MANQUE DE COMPÉTENCES p. 50
6. GOUVERNANCE : S'EFFORCER DE SOUTENIR AU MIEUX LES MÉTIERS p. 52
7. BIEN CHOISIR SES SOLUTIONS TECHNIQUES p. 55
8. ALLER AU PLUS SIMPLE p. 58

V p. 59
8 ÉTUDES DE CAS POUR MIEUX COMPRENDRE L'IMPACT CONCRET DES BIG DATA SUR LE BUSINESS

1. MAINTENANCE PRÉDICTIVE
   DES MACHINES INTELLIGENTES POUR ANTICIPER LES PANNES p. 60
2. INDUSTRIE
   UNE AMÉLIORATION RADICALE DU TRI DU COURRIER CHEZ **LA POSTE** p. 61
3. RETAIL
   DEVINER TRENDS ET TENDANCES AVANT LEUR ÉMERGENCE p. 62
4. OBJETS CONNECTÉS
   DES TEXTILES INTELLIGENTS POUR BOOSTER LES PERFORMANCES SPORTIVES p. 64
5. B2B
   AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ÉTUDES DE MARCHÉ p. 65
6. MARKETING
   DE NOUVEAUX USAGES POUR LES DONNÉES CLIENTS p. 66
7. OPEN DATA
   OUVRIR SES DONNÉES POUR FAVORISER L'INNOVATION p. 67
8. FORMATION :
   UN MASTÈRE POUR PALLIER LE MANQUE DE DATA SCIENTISTS p. 68

VI p. 70
CONCLUSION

CONTRIBUTEURS p. 72
PARTENAIRES p. 86

INTRODUCTION

Tirer de la valeur des monceaux de données s'accumulant de façon exponentielle dans nos systèmes d'information constitue un défi majeur pour l'entreprise de demain. Ce constat a pris la force d'une évidence, les solutions Big Data apparaissant comme une révolution nécessaire, un cap à franchir sur le chemin de la croissance. Mais comment faire route vers ce nouveau monde sans s'égarer parmi les illusions qu'il génère ? Le mieux est d'interroger ceux qui ont déjà entrepris le voyage.

Un livre blanc sur les Big Data, en 2014 ? Tout n'a-t-il pas déjà été dit sur ce sujet qui a été au coeur de toutes les attentions - voire de toutes les fièvres - et fait l'objet de toutes les analyses ces dernières années ? Voilà ce qu'on est en droit de se demander avant d'entamer la lecture de cet ouvrage. Les perspectives offertes par ce nouveau secteur sont en effet déjà connues de tous. Alors que le poids des technologies et des services liés à l'analyse et à l'exploitation de volumes massifs de données représentait 3,2 milliards de dollars en 2010, il pourrait atteindre 16,9 milliards d'ici l'année prochaine[1]. D'ici 2020, le marché des Big Data représenterait 8% du PIB européen. Inscrit parmi les 34 plans de reconquête pour la « Nouvelle France industrielle » lancés en septembre dernier par Arnaud Montebourg, le secteur connaît, dans notre pays, une croissance insolente de 40% par an.

Mais si les bases théoriques sur lesquelles repose le phénomène des Big Data sont solidement implantées, le passage à la pratique et l'activation de solutions pour lui permettre de se déployer efficacement, sont, quant à eux, loin d'être acquis. À peine un tiers des entreprises mondiales[2] ont, à ce jour, déjà fait appel à des technologies de traitement massif de la donnée pour les assister dans leur business. Dans la plupart des cas, il s'agit de projets à périmètre d'application réduit, en phase de test, et qui n'ont pas encore été pérennisés. Parallèlement, une étude européenne[3] montrait que, bien que consciente de l'intérêt que recouvrait pour elles ce domaine, la très grande majorité des DSI considéraient que les conditions préliminaires à l'exploitation massive des données n'étaient pas encore réunies au sein de leur entreprise, et qu'elles hésitaient encore à se lancer.

Convertir les attentes immenses qu'a fait naître l'émergence de ce nouveau secteur en réalisations tangibles, et réussir le passage d'une ambition abstraite à la concrétude d'un premier projet ancré dans le réel, voilà le véritable challenge auquel les Big Data soumettent les entreprises. Afin d'en prendre la mesure, nous avons fait le choix d'in-

1. IDC Big Data Predictions 2014
2 - Application Landscape Report 2013, Capgemini
3 - Business Intelligence Maturity Audit (biMA), Steria

terroger trente d'entre elles. Certaines ont déjà commencé à tirer de la valeur des projets qu'elles ont animés autour du traitement massif de la donnée. D'autres en sont encore au stade des prototypes. Leur retour d'expérience nous servira de fil rouge pour mieux appréhender les spécificités du phénomène Big Data.

La première partie de cet ouvrage tentera de délimiter, le plus précisément possible, le périmètre d'application des Big Data. Nous verrons que tenter de donner une définition claire de ce sujet peut déjà constituer un défi.

Dans une deuxième partie, nous débusquerons les principaux pièges et obstacles auxquels toute entreprise qui se lance dans un projet de Big Data risque de se voir confrontée à un moment ou à un autre. L'objectif étant d'être à même de les identifier rapidement pour pouvoir les surmonter au mieux.

La troisième partie listera un ensemble de bonnes pratiques pour tirer parti au mieux des Big Data et commencer à en tirer de la valeur. Il s'agira de tenir compte des particularités de tout projet autour du traitement massif de la donnée pour l'intégrer le plus harmonieusement possible au sein de l'entreprise.

Enfin, nous nous pencherons plus précisément sur huit cas concrets de projets Big Data mis en place dans huit domaines différents, avec un maître mot : répondre au caractère ardu de ce secteur par la simplicité de l'exemple.

II

QUE RECOUVRE VRAIMENT LA NOTION DE «BIG DATA»?

Protéiforme, le phénomène Big Data ne se laisse pas aisément circonscrire. Tenter d'en délimiter d'emblée le périmètre réel d'application, au-delà des apparences et de l'effet de mode, est une nécessité si l'on ne veut pas que notre sujet finisse par nous filer entre les doigts.

1. LES BIG DATA EN QUESTION

Tout le monde en parle, beaucoup rêveraient de s'y mettre, mais rares sont ceux qui les manient au quotidien. Une étude parue fin 2013[4] montrait ainsi que, même si plus d'un tiers des entreprises françaises considèrent que les Big Data sont susceptibles d'améliorer la connaissance et la maîtrise de leur business, celles-ci ne sont une réalité que pour 10% d'entre elles. Pour tenter de s'y retrouver, l'avis de ces entreprises s'avère donc salutaire.

Le premier conseil donné par celles que nous avons interrogées prend la forme d'une mise en garde. Comme le Cloud, comme la Dataviz, ou comme, dans un tout autre registre, l'impression 3D, le Big Data fait parti de ces concepts nébuleux et fourre-tout qui suscitent la fascination dès qu'on prononce leur nom, mais dont on est bien en peine ensuite de donner une définition précise. On ne s'étonnera pas que le Global Language Monitor, société qui analyse le contenu des médias et piste les tendances dans le monde entier, ait élu le mot « Big Data » buzzword de l'année 2013, dans la catégorie des noms « que tout le monde utilise sans vraiment les comprendre »[5].

AVIS D'EXPERT

« Chaque jour, nous générons 2,5 trillions d'octets de données. À tel point que 90% des données dans le monde ont été créées au cours des deux dernières années seulement. Ces données proviennent de partout : de capteurs utilisés pour collecter les informations climatiques, de messages sur les sites de médias sociaux, d'images numériques et de vidéos publiées en ligne, d'enregistrements transactionnels d'achats en ligne et de signaux GPS de téléphones mobiles, pour ne citer que quelques sources. 80% de ces données ne sont pas structurées. »

Laurent Sergueenkoff
Big Data Sales Team Leader
IBM



4 - Business Intelligence Maturity Audit (biMA),Steria, septembre 2013

5 - *Top Tech Buzzword everyone uses but don't quite understand*, Global language monitor, 2013

Pour **Claude Fauconnet**, Chef de Projet au sein du département eNovation de la DSI de **Total**, comme pour **Julien Zakoian**, Directeur Marketing & Communication chez **vente-privee.com**, il s'agit donc d'abord de se méfier du mot, et de chercher à comprendre ce qui se cache derrière.

« ATTENTION AU BUZZWORD ! »



*« Les Big Data, c'est comme le bug de l'an 2000, ça n'existe pas ! Ou plutôt, c'est une **appellation marketing** plaquée sur un phénomène dont l'existence remonte aux premiers pas de l'informatique… et pour lequel un certain nombre d'acteurs, SS2I, ou boîtes de Business Intelligence en tête, ont inventé un sobriquet, à des fins commerciales. »*

Julien Zakoian
Directeur Marketing & Communication
vente-privee.com



*« Le terme est apparu d'abord comme un buzzword, une sorte de **vague médiatique** qui a tout emporté sur son passage. Il a fallu attendre que cette vague se retire, avant de déterminer ce qu'elle avait laissé de concret sur la plage. »*

Claude Fauconnet
Chef de Projet au sein du département Innovation de la DSI
Total

AVIS D'EXPERT

L'expression "Big Data" existe depuis plusieurs années et décrit la masse de données générées partout dans le monde depuis des sources aussi variées que les dossiers médicaux ou les processus de fabrication. Dans un contexte plus spécifique comme celui du marketing, il peut inclure des éléments comme le flux de clientèle (virtuel ou physique), les mesures d'interaction de la newsletter client jusqu'à la performance publicitaire. »



Jean-Claude Muratore
EMEA Sales Director - Data Management Solutions
Turn

Et ce qui reste justement sur la grève, une fois la déferlante passée, c'est, d'abord, la notion de **challenge technologique**. C'est sous cette apparence que les Big Data, qui s'inscrivent dans le mouvement plus large de la digitalisation, viennent frapper à la porte des entreprises :



*« Le web, le mobile, les objets connectés génèrent un volume de données qui devient phénoménal, et face auquel les techniques d'analyse classiques, celles du BI traditionnel notamment, sont devenues soit impuissantes, soit dépassées, soit trop coûteuses, soit les trois à la fois. **L'émergence d'approches nouvelles** (nouveaux algorithmes, nouvelles technologies…) permettent de prendre la main sur ces monceaux de données de manière différente, qui ouvre tout un champ de possibilités inexploitées jusqu'alors. »*

Jean-François Paccini
Directeur Technique Internet
Pages Jaunes - Solocal Group



*« Résultante de la convergence numérique, les Big Data regroupent un ensemble de technologies qui apportent **des solutions efficaces à une complexité** résultant de l'empilement d'années de processus analogiques. Elles promettent de réconcilier, d'harmoniser, d'unifier, d'interconnecter, et de fluidifier la masse immense des données digitales, dans un monde où tout est désormais numérisé. »*

Fabrice Benaut
DSI et expert Big Data
Groupe GFK

VIDÉO
COMMENT LES BIG DATA VONT TRANSFORMER NOTRE APPROCHE DU BUSINESS ?
TED TALK DE **PHILIP EVANS,** SENIOR PARTNER CHEZ **BOSTON CONSULTING GROUP,** NOVEMBRE 2013

AVIS D'EXPERT

Nous sommes parvenus au point où les données peuvent, et même devraient, servir de base aux stratégies marketing, à la création de contenu ainsi qu'à l'élaboration des campagnes en temps réel. De plus, il est extrêmement performant d'utiliser ces données pour réaliser ces objectifs. On prévoit de grands changements dans le digital au niveau de l'engagement des consommateurs ; les responsables de la publicité ont ainsi une belle occasion d'optimiser leur stratégie marketing et leur achat d'espace grâce à cette capacité à cibler la bonne audience avec des niveaux granulaires. L'objectif général est de susciter l'engagement du public ciblé et d'avoir davantage confiance dans la production des résultats appropriés.
Il est temps que les annonceurs exploitent la valeur des données recueillies et s'en servent pour créer des messages marketing qui toucheront les consommateurs. Nous sommes arrivés au moment de passer à l'action. »



Jean-Claude Muratore
EMEA Sales Director - Data Management Solutions, **Turn**

Un nouveau paradigme, en somme, mais dont l'origine n'est pas liée à une avancée technologique brutale et unique qui aurait d'un seul coup bouleversé la donne. Si l'on parle autant de Big Data aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'entreprises se sentent prêtes à investir dans des solutions qui leur ont jusqu'alors paru inaccessibles.

LA VRAIE RÉVOLUTION EST CULTURELLE



« *On présente souvent les Big Data comme un phénomène de rupture, mais tout n'est pas nouveau dans cette notion. Cela fait ainsi plus de dix ans que l'on parle de data mining et de montée en puissance du volume des données. Derrière le terme Big Data, il y a surtout* ***une évolution des mentalités****, qui pousse de plus en plus les entreprises à faire de la donnée un atout principal.* »

Stéfan Galissié, Chief Data Officer, **OgilvyOne**



« *Plus que l'émergence de nouvelles technologies, c'est la démocratisation et la baisse des coûts de celles déjà existantes qui constituent un changement. Mais* ***l'élément de bascule reste essentiellement d'ordre culturel****.*
Il provient de la capacité d'un groupe à se projeter sur un nouveau marché et un nouveau modèle économique. »

Stéphan Minard, Directeur de la Centrale des marchés
Precom, **Groupe Ouest France**

Ces bases étant posées, il nous paraît utile de nous livrer à un petit tour d'horizon des définitions que donnent nos différents intervenants des Big Data. On va le voir, elles sont aussi variées que peut l'être la notion elle-même :

INFOGRAPHIE :
LES BIG DATA
D'APRÈS **IBM**

PETIT FLORILÈGE DE DÉFINITIONS



« *Les Big Data impliquent le déploiement de nouvelles compétences à la frontière entre technologies et business analytics.* ***Pourvoir cette charnière*** *va constituer l'un des défis majeurs du digital dans les années à venir.* »

Emmanuelle Turlotte, Directrice de la Stratégie et de la Vision Client, **Voyages-sncf.com**

« *Le Big Data libère notre rapport à la donnée, nous permettant de nous comporter vis-à-vis d'elle dans un* ***mode exploratoire permanent.*** »

Stéphane Père, Chief Data Officer
The Economist





« *Les Big Data ne sont pas une fin en soi, mais un ensemble de technologies qui doit s'efforcer de* ***rencontrer des usages****. Et ceux-ci ne s'imposent pas de même.* »

Georges Sawaya, Directeur de l'Organisation et des Systèmes d'Information, **l'Argus de la presse**



« *Les technologies Big Data ne sont que des outils, qui évoluent certes rapidement, mais qui ne représentent au final qu'une succession de caps à franchir.*
Le véritable enjeu se trouve du côté des métiers. »

Jean-Paul Leroux , Responsable Marketing Big&Fast Data, **Orange Business Services**



« *Les Big Data font prendre conscience de l'importance que recouvrent, au sein d'une entreprise, les données.* ***Cela stimule la créativité*** *autour de celles-ci, tout en dégageant de nouvelles opportunités.* »

Carole Vial, Responsable Innovation Numérique, **Total**

« *Le Big Data constitue une promesse permettant d'adresser des problématiques que l'on n'a jamais eu l'occasion d'adresser jusqu'alors dans l'entreprise tant d'un point de vue business qu'en ce qui concerne l'architecture des systèmes d'information.* »

Hervé Thoumyre , Directeur des Systèmes d'Information Groupe & France, **Carrefour**



AVIS D'EXPERT

Le Big Data est en réalité un nouveau mode de connaissance de l'environnement d'une entreprise ou d'un individu :

- d'une part parce que le Big Data ne cherche pas toujours à identifier des causes explicatives aux constats observés - on sort de l'approche classique hypothético-déductive où on pose une hypothèse de travail que l'on cherche à valider par les données empiriques disponibles. Le Big Data peut faire émerger une connaissance, des corrélations significatives, sans qu'il soit nécessaire de poser des hypothèses de départ.

- d'autre part parce que le Big Data est en mesure de fournir un échantillonnage, une discrétisation fine permettant d'aboutir à une vision «360°» d'un client, d'une entreprise, d'un environnement... »



Gilbert Grenié
Associé Consulting
PwC

2. L'APPROCHE DES «3V» RESTE PERTINENTE

Volume, Vélocité, Variété. L'analyse des Big Data au prisme de ces trois aspects principaux date déjà de 2001[6]. Et pourtant, elle s'avère toujours aussi précieuse dès qu'il s'agit d'entrer dans le concret. Si certains sont tentés de lui ajouter deux autres V (la **V**éracité et la **V**aleur), nos intervenants ont quant à eux préféré se concentrer sur les 3V historiques, les plus révélateurs à leurs yeux. Ils ne leur ont pas toutefois tous accordé le même degré d'importance.

AVIS D'EXPERT

VOLUME : les entreprises sont submergées de volumes de données croissants de tous types, qui se comptent en téraoctets, voire en pétaoctets. Une volumétrie massive qui, maîtrisée, peut générer de nouveaux usages, par exemple :

- Transformer les téraoctets de Tweets créés quotidiennement en analyse poussée des opinions sur un produit
- Convertir les 350 milliards de relevés annuels de compteurs afin de mieux prédire la consommation d'énergie

VÉLOCITÉ : parfois, 2 minutes c'est trop. Pour les processus « chronosensibles » tels que la détection de fraudes, le Big Data doit être utilisé au fil de l'eau, à mesure que les données sont collectées par votre entreprise afin d'en tirer le maximum de valeur, par exemple :

- Scruter les masses volumineuses d'événements commerciaux par jour afin d'identifier les fraudes potentielles
- Analyser en temps réel les enregistrements détaillés d'appels quotidiens
- Analyser les conversations des call centers pour aider le téléconseiller à proposer les meilleures solutions à son client

VARIÉTÉ : le Big Data se présente sous la forme de données structurées ou non structurées (texte, données de capteurs, son, vidéo, données sur le parcours, fichiers journaux, etc.). De nouvelles connaissances sont issues de l'analyse collective de ces données.

- Utiliser les flux vidéo des caméras de surveillance pour contrôler les points d'intérêt
- Tirer parti de la croissance du volume de données image, vidéo et documentaires pour améliorer la satisfaction client .

Il nous semble important de rajouter un quatrième **V**, la **VÉRACITÉ :** en effet, les 3**V** n'ont de sens que si la donnée traitée est fiable. Les outils traditionnels de gouvernance doivent être « bigdata-isés » pour satisfaire aux contraintes de qualités des données. C'est un préalable absolument incontournable à tout projet Big Data. »



Laurent Sergueenkoff
Big Data Sales Team Leader
IBM

6. Rapport de META Group devenu depuis Gartner

Dans Big Data, il y a *big*. La possibilité de stocker et de traiter des volumes considérables de données dans un monde qui produit celles-ci de façon exponentielle (1,8 zettaoctets en 2011, contre 40 zettaoctets prévus pour 2020[7]) revêt, on s'en doute, une importance cruciale. Et c'est cet aspect qui incite la plupart du temps les entreprises à se lancer dans un projet Big Data.

VOLUME ADRESSER DES VOLUMÉTRIES DE PLUS EN PLUS MASSIVES



« Chaque jour, il nous faut héberger en moyenne cinq teraoctets supplémentaires sur nos serveurs. ***La baisse du prix du teraoctet*** *revêt donc un intérêt stratégique pour nous. Les Big Data, c'est donc d'abord, dans notre cas, la transition vers une nouvelle génération d'outils qui vont nous permettre d'être plus performants, en stockant plus efficacement, et pour des coûts moindres, nos données. »*

Georges Sawaya, Directeur de l'Organisation et des Systèmes d'Information, **l'Argus de la Presse**



« Les capteurs qui équipent nos vêtements intelligents génèrent 400 000 points de mesure en deux heures. Alors, qu'à titre de comparaison, l'activité bancaire moyenne d'une personne représente moins de 2 000 opérations par an ! Ce ***gigantisme de la volumétrie*** *nécessite des systèmes capables d'ingérer ces données là, mais aussi de les historiser et de les manipuler. »*

Mathias Herberts, Co-fondateur, **Cityzen Data**



*« Sans les technologies Big Data, nous n'étions pas en mesure de traiter l'intégralité des centaines de millions de lignes générées tous les mois par les principales plateformes de diffusion de musique en ligne. Désormais, nous sommes aussi capables d'****adresser les volumes de la long tail****, ce qui nous permet d'être beaucoup plus complets... et parfois même exhaustifs. »*

Véronique Sinclair, Directrice des Systèmes d'Information
SACEM



« Sur un site industriel, nos machines (turbines, compresseurs, pompes...) produisent en moyenne 100 000 points de données chaque seconde, que nous devons stocker sur trois à cinq années d'historique. Cela représente ***quatre milliards de points de données par an pour chaque machine*** *! Sans les technologies Big Data, le champs de la maintenance prédictive nous serait resté inaccessible. »*

Baptiste Jouffroy, Directeur EMEA-Industrial Data Intelligence
General Electric Intelligent Platforms

En matière de Big Data, le volume ne fait pas tout. Il faut être aussi capable d'analyser le flux de données le plus rapidement possible... et idéalement, de façon instantanée. Cette évolution vers le Fast Data (ou RTDM pour *Real Time Data Management*) pourrait constituer un des enjeux majeurs du secteur de la donnée dans les années à venir, comme le souligne **Stefan-Eldon Recher**, chez **Bull**.

VÉLOCITÉ S'EFFORCER DE TENDRE VERS LE TEMPS RÉEL



« Ce n'est pas la volumétrie qui fait la complexité des Big Data, ***mais le débit*** *(c'est à dire la volumétrie multipliée par le laps de temps dans lequel les données bougent). L'analyse de données - même dans des volumes considérables - tant qu'elle se fait en mode asynchrone, reste assimilable à du BI traditionnel.* ***Le vrai Big Data, c'est le calcul temps réel****. Et cela nécessite des calculateurs puissants, et l'application de dashboards performants à même de restituer instantanément les infos récoltées. »*

Stefan-Eldon Recher, Vice-Président Groupe, Projets Stratégiques et Offres Globales
Bull

Encore faut-il que cette quête de vitesse rencontre des usages précis. Ce qui est loin d'être toujours le cas. Directeur BI & Analytique chez **Orange Business Services**, Ismaïl Rebaï expose ainsi le cas d'un projet de « *multimedia tracking* », pour lequel le temps réel est loin de s'imposer comme une évidence.

« Si l'on regarde les volumétries gigantesques que nous adressons dans ce projet, nous faisons bien du Big Data. Mais nous nous contentons pour l'instant d'agréger ces données sur des périodes déterminées en accord avec le client. Si un ROI finit par être prouvé, on pourra exploiter éventuellement le gisement à l'état brut, en temps réel.
Mais ce n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. »

Ismaïl Rebaï
Directeur BI & Analytique
Orange Business Service



7 - Étude IDC-EMC « Extracting value from chaos » 2011

AVIS D'EXPERT

« Le temps réel au sens Big Data est relatif, le défi réside plutôt dans le fait de délivrer un résultat, une action dans un temps valorisable par le business : proposer un script à un téléconseiller au fur et à mesure d'une conversation doit se faire dans le dixième de seconde, lever une alerte si un client a un comportement laissant penser qu'il part à la concurrence peut se faire dans la minute…

Le temps réel répond directement à l'attente ultime : et si vous aviez la possibilité de rentrer en contact en direct avec votre client, quelque soit le média utilisé, sauriez-vous lui adresser la meilleure offre dans le délai idéal via le bon canal ? En effet, il est établi que le délai acceptable est descendu à 8 secondes : passé ce délai, la grande majorité des clients se sont déjà tournés vers la concurrence, et ce, tous médias confondus.

La nécessité d'analyser en temps réel les médias sociaux vient également alimenter les capacités prédictives mises à disposition des marques pour identifier « *the Next Best Action* » d'un individu ou d'un groupe d'individus. La capacité à adresser alors cette cible dans les délais les plus réduits sera alors un élément-clé de réussite et la possibilité d'automatiser ces décisions est indispensable via les algorithmes d'analyse sémantiques appropriés. »



Laurent Sergueenkoff
Big Data Sales Team Leader
IBM

L'hétérogénéité des données, qui peuvent provenir de sources très diverses, ainsi que leur caractère non-structuré constituent un défi important pour les entreprises qui se lancent dans des projets liés au Big Data, surtout lorsque ceux-ci font appel à des données externes. C'est pourtant bien souvent de la mise en corrélation de cette variété que naît la valeur.

VARIÉTÉ
TIRER PARTI DE LA DIVERSITÉ DES DONNÉES

« *Nos données clients traditionnelles, déjà porteuses d'une grande richesse (numéro de sécurité sociale, mutuelle, adresse postale, mail..), sont complétées par des informations extérieures que nous allons chercher via du* ***data mining****. Ces différents types de données ne pouvant pas être exploitées de la même manière, il nous faut mettre en place des solutions Big Data* ***afin d'être en mesure de les analyser de concert****.* »



Pierre-Marie Desbazeille
Directeur CRM et Digital
GrandVision

« *Nous sommes en train de créer un service de veille dans le secteur des marchés publics. Le point crucial pour nous, c'est donc de trouver un moyen de produire des données exploitables à partir de sources* ***très hétérogènes****, qui peuvent être structurées ou non (en fichiers word, en pdf, en html). Pour ce faire, nous les homogénéisons via un format pivot, les dédupliquons, et les augmentons (par traitement sémantiques et algorithmiques).* »



Stéphan Minard
Directeur de la Centrale des marchés
Precom Groupe Ouest France

3. PETITE TYPOLOGIE DES DONNÉES

Avant d'achever ce tour d'horizon des Big Data, et de nous lancer dans l'étude des cas concrets et des bonnes pratiques, il nous paraît utile de faire un distinguo entre **trois types de données**, dont le degré de maturation n'est pas tout à fait le même, et qui mobilisent, chacune, des problématiques spécifiques. Les données internes à l'entreprise, d'abord, qui sont souvent la cible privilégiée d'un premier projet de Big Data visant à dégager une valeur immédiate. Les données externes, ensuite, qui peuvent considérablement enrichir un projet, mais dont la profusion nécessite une vision claire en amont. Et les données issues des réseaux sociaux, enfin, qui, si elles peuvent apparaître comme un Graal pour beaucoup, sont loin d'être, pour l'instant du moins, d'un usage évident.

Mobiliser la masse d'information inexploitée qui sommeille dans les silos d'une entreprise, c'est déjà faire un usage efficace des technologies Big Data. Voilà ce qu'explique en substance **Geoffrey Zbinden**, Vice-Président Big Data et Business Intelligence pour le groupe **Orange**. Et ce qu'illustre un projet de « marketing automation » mis en place par **Simon Charles**, Responsable département MOA et BI chez **Edenred**.

DONNÉES INTERNES : UNE MINE D'OR JUSTE SOUS SES PIEDS

« La Business Intelligence classique a souvent été l'apanage de l'IT. Les interfaces métier qu'elle a pu développer par le passé se sont donc la plupart du temps avérées faiblement interactives, utilisant peu de représentations graphiques, présentant une ergonomie compliquée, et ne répondant pas, au final, aux besoins des métiers (que ce soit le marketing, la relation client, la vente...). Ces métiers ont donc continué à travailler comme ils le faisaient avant, c'est à dire sans utiliser ***la masse colossale de données qui dormait dans les systèmes d'information****. Or c'est justement ce trésor que viennent révéler aujourd'hui les Big Data. »*



Geoffrey Zbinden
Vice-Président Big Data & Business Intelligence
Orange

« À l'exception de quelques données externes de qualification (comme les numéros SIRET), nous n'exploitons pour l'instant que des données endogènes. Et il y a déjà beaucoup à faire. Celles-ci étaient **éparpillées dans notre système d'information** *(CRM, Back-office, Extranets, etc...). Il a fallu les repérer avant des les centraliser au sein d'un data warehouse. C'est à partir de là que nous avons pu lancer notre projet de marketing automation. »*



Simon Charles
Responsable département MOA et BI
Edenred

AVIS D'EXPERT

Les annonceurs sont de plus en plus conscients des possibilités qu'ouvrira l'exploitation efficace des données internes, dont l'analyse des sites Internet, du marketing direct, de la télévision, des publications etc. En combinant des séries de données au sein d'une plateforme de gestion de données centralisée (*Data Management Platform*), les annonceurs peuvent rechercher les meilleurs clients et comment change leur comportement au cours du cycle de vente. »



Jean-Claude Muratore
EMEA Sales Director - Data Management Solutions
Turn

Denis Weiss, Directeur du Système d'Information Industriel du Courrier à **la Poste**, insiste quant à lui sur un aspect des Big Data particulièrement bénéfique lorsqu'il est appliqué à des informations en interne : leur capacité à tirer de la valeur *a posteriori* de données qui n'avaient pas été initialement stockées pour ces usages.

« Dans le cadre d'un projet plus large visant à rendre plus intelligentes nos machines de tri, nous avons cherché à tirer de la valeur des données internes générées par le tri du courrier (soit environ 100 millions d'opérations par jour). Un des intérêts majeurs des technologies Big Data à ce titre, c'est qu'elles nous ont permis de ***nous pencher rétrospectivement sur ces données,*** *pour les interroger dans leur granularité la plus fine, en les soumettant à des analyses auxquelles nous n'avions pas pensé dans un premier temps. »*



Denis Weiss
Directeur du Système d'Information Industriel du Courrier
La Poste

Le recours à des données externes pour enrichir ses propres bases de données via des procédés de data mining peut non seulement générer de la valeur, mais aussi faire apparaître de nouveaux usages. Encore faut-il avoir une idée bien précise des informations que l'on souhaite acquérir.

DONNÉES EXTERNES : LE CHAMP DES POSSIBLES



« Nous complétons les données produites par les capteurs présents sur nos vêtements par des données extérieures : données environnementales, météorologiques, relatives à la pollution de l'air, par exemple. Au final, la donnée initiale, déjà dense en soi, ***se retrouve dix fois plus riche*** *quand on y ajoute un traitement exogène. Un résultat auquel on ne peut parvenir sans solutions Big Data efficaces. »*

Jean-Luc Errant
Président Fondateur
Cityzen Sciences



*« Chez celio, nous n'exploitions jusqu'à maintenant que des données endogènes… Mais l'intérêt des Big Data, c'est aussi de s'ouvrir sur le monde en allant chercher des informations à l'extérieur. Nous avons donc commencé à récolter des données pour mieux comprendre nos zones de chalandise : flux de piétons, concurrents, qualités d'habitats… bref, toutes informations potentiellement discriminantes sur la consommation de vêtements. Il faut dans ces cas là garder en tête qu'****accumuler des données externes*** *ne sert à rien, si on n'est pas capable d'en tirer derrière des applications concrètes. »*

Laurent Thoumine
Vice Président Supply Chain, Informations Systems & Processes
celio

« Indices socio-démographiques rapportés à l'individu ou à son mode de vie, comportement d'achat, attitude… Il existe une multitude de données externes qui peuvent apporter des éclairages intéressants, et enrichir la connaissance client traditionnelle. Mais faute d'avoir ***une vision claire de l'usage que nous pourrions en faire****, nous n'exploitons pour l'instant que nos données internes. »*



Pascale Dulac
Responsable Connaissance Clients
France Loisirs

AVIS D'EXPERT

L'utilisation d'une DMP pour identifier les meilleurs clients permet de savoir si les visiteurs d'un site ont fait un achat ou ont converti, et en se servant des données tierces, analyser si des questions de niveau de vie, d'âge ou de mode de vie ont pu avoir une influence sur leur conversion.
Par exemple, il est possible de découvrir que la majorité de ceux qui ont ouvert un compte de trading en ligne chez une société de services financiers spécifique ont aussi tendance à posséder un SUV.
La combinaison des données internes et tierces révélera des tendances dans les cibles initiales de la marque qu'elle n'aura pas pu découvrir auparavant sans ces données et les outils correspondants.
Les tendances peuvent se dévoiler et constituent une base solide pour tester de nouvelles stratégies. Par exemple, une marque grand-public mondiale qui utilise la plateforme marketing de Turn considère qu'elle attribue 80% de sa croissance sur les trois dernières années à cette approche intégrée. »

Jean-Claude Muratore
EMEA Sales Director - Data Management Solutions
Turn



INFOGRAPHIE :
LE BIG DATA EN QUELQUES CHIFFRES
(source : L'USINE NOUVELLE, AVRIL 2014)

Capter les données qui s'échangent sur les réseaux sociaux pour les mettre ensuite au service de projets Big Data : la pente semble naturelle pour beaucoup de nos intervenants. Certains mettent toutefois en garde contre des attentes trop élevées dans ce domaine, aux applications concrètes pour l'instant limitées.

DONNÉES SOCIALES : DES PROMESSES QUI NE SONT PAS TOUJOURS MÛRES

« Nous nous penchons de plus en plus sur la question des réseaux sociaux et des données que ceux-ci accumulent (âge, catégorie socio-professionnelle, intérêts,...). ***Cela pourrait être une opportunité d'augmenter notre connaissance client****. Dans l'attente d'une clarification des enjeux technologiques et légaux des solutions qui permettent d'importer les données CRM sociales, nous nous contentons toutefois de travailler avec des professionnels de la collecte de données tierces (online et offline) tels que BlueKai ou Experian. »*



Stéphane Père
Chief Data Officer
The Economist



« Les réseaux sociaux constituent une piste de travail évidente, et nous aimerions pouvoir y étudier le comportement de leurs utilisateurs. Nous n'avons cependant pas encore décidé d'être alimentés par les réseaux sociaux, ***les outils actuels sur le marché ne permettant pas de récupérer tout le brouillard de données*** *qui y est généré, et qui permettrait des analyses vraiment pertinentes. »*

Marco Seca
Directeur des Systèmes d'Information
Givenchy

« Chez OgilvyOne, nous travaillons les données sociales pour venir ***alimenter la connaissance sur les consommateurs*** *d'un produit ou d'une thématique particuliers. L'entreprise va ainsi pouvoir utiliser cette connaissance pour alimenter le contenu de son site internet, de ses communications, et être plus facilement repérable des utilisateurs. Pour ce faire nous avons recours à des technologies Big Data qui permettent de récupérer la donnée sur Twitter, Facebook, Youtube... »*



Stéfan Galissié
Chief Data Officer
OgilvyOne

III

L'ENTREPRISE FACE AU CHALLENGE DU BIG DATA :

Le chemin qui mène aux Big Data est jalonné d'opportunités... mais il est aussi pavé de défis ! Petit tour d'horizon des difficultés principales auxquelles il faut s'attendre lorsque l'on décide de se lancer dans un projet de traitement massif de la donnée.

Au-delà de l'évident challenge technique, qui procède de la même logique que la transformation digitale, la mise en place de solutions Big Data confronte l'entreprise à des problèmes de natures très diverses. Certains relèvent de l'orientation stratégique (comment me positionner et vers où me diriger dans un univers aussi vaste et changeant ?), tandis que d'autres sont d'ordre culturel ou organisationnel (quel impact peut avoir l'intégration de ces nouvelles solutions sur l'écosystème de mon entreprise ?). D'autres enfin, comme la monétisation des données, ou leur confidentialité, sont plus circonstanciés, mais nécessitent prudence et circonspection. Nos intervenants, qui ont en commun d'avoir tous dû relever certains de ces défis, vont nous aider à identifier les principaux dangers qu'il faut s'attendre à voir surgir sur sa route.

1. ATTENTION À NE PAS SE PERDRE DANS LE FOISONNEMENT DE LA DONNÉE

Analyse prédictive, amélioration de la connaissance client, marketing automation, rationalisation de la logistique, crowd sourcing... On peut tout faire ou presque avec les Big Data. Et c'est bien là le problème. Si l'impression d'accéder à un champ infini de possibilités a quelque chose d'excitant et de stimulant, elle va de pair avec la peur de se noyer dans la masse des données, et de finir, à force par ne plus savoir où donner de la tête, comme l'âne de Buridan.

Responsable Marketing Innovations CRM chez **SFR**, **France-Amélie de Leusse** invite ainsi à la prudence :

« *Le principal écueil, c'est de **perdre de vue son objectif en s'éparpillant** dans la masse d'information que ces technologies mettent soudain à notre disposition. Le Big Data ressemble à une pelote de laine, et on ne peut pas profiter de toute sa richesse en tirant simplement sur un fil.* »



France-Amélie de Leusse
Responsable Marketing Innovations CRM
SFR

Même son de cloche chez **France Loisirs**, et chez **Givenchy** où l'on préfère attendre de voir des usages émerger plutôt que de se précipiter la tête la première dans l'inconnu.

GARDER LA TÊTE FROIDE

« *Ce qui est capital, c'est d'avoir des objectifs précis, et une vision claire de ce qu'on attend de l'analyse des données afin de **ne pas se disperser**. Se lancer dans ce secteur uniquement parce qu'il est à la mode ne serait pas raisonnable.* »



Marco Seca, Directeur des Systèmes d'Information, **Givenchy**

« *Nous avons des ambitions du côté du web, et des réseaux sociaux, afin de mieux comprendre notre consommateur. Mais sur tous ces sujets, nous avons une conviction : **on peut facilement se perdre en chemin** dès qu'on touche aux problématiques Big Data. Et il est plus prudent d'avancer petit pas par petit pas.* »



Pascale Dulac, Responsable Connaissance Clients
France Loisirs

AVIS D'EXPERT

Nous nous trouvons à l'époque de l'art et de la science du marketing, où les données ne peuvent contribuer aux résultats qu'en binôme avec l'intelligence et l'intuition. Certains outils permettent aux responsables marketing de prendre en main le processus de collecte des données et la prise de décision, et ils sont désormais en mesure de sélectionner quelles données ils veulent recueillir de leur site, plutôt que de prendre en compte toutes les données disponibles. Il faut garder à l'esprit les objectifs, qui permettent de déterminer quelles sont les données pertinentes et ainsi d'éviter de perdre du temps et des ressources dans la collecte d'informations inutiles. »



Jean-Claude Muratore
EMEA Sales Director - Data Management Solutions
Turn

Pour réduire ces risques il est important de tenter d'identifier en amont des poches de valeur susceptibles de profiter d'une approche Big Data, afin de fixer un cap à ses ambitions. Cela ne veut pas dire fermer la porte à l'innovation et à l'inattendu (on verra plus loin qu'avancer en mode « exploratoire » peut être très profitable), mais plutôt définir des cas d'application concrets sur lesquels faire porter ses efforts…

RÉFLÉCHIR EN TERMES D'*USE CASE* ET DE *BUSINESS CASE*

« *La difficulté, avec les Big Data, c'est qu'**elles ne constituent pas une liste exhaustive d'offres pré-packagées**, à périmètre prédéfini. Pour contrer ce problème, le mieux est de faire partir ses projets d'**une réflexion sur le business case et les usages** secteur par secteur. C'est à partir de cette réflexion que les entreprises vont chercher à tirer les meilleurs composants (savoir-faire, plateformes logicielles, infrastructures adaptées) pour opérer cette transformation vis-à-vis des usages du consommateur final.* »



Stefan-Eldon Recher, Vice-Président Groupe, Projets Stratégiques et Offres Globales
Bull

« *L'un des principaux risques avec la data est de partir dans tous les sens sans suivre de stratégie claire. Il est donc très important de **focaliser son énergie sur des éléments clairement identifiés**. Pour résumer, l'enjeu est : que souhaite-t-on apprendre par la data, comment mon activité core business peut-elle tirer bénéfice de la data et **quels nouveaux business puis-je adresser** et avec quels écosystèmes ? Comme le dit Kenneth Cukier du magazine britannique The Economist "La collecte d'informations est essentielle mais pas suffisante, du fait que la plus grande partie de la valeur des données se trouve dans leur utilisation et non dans leur simple possession".* »



Jean-Paul Leroux
Responsable Marketing Big&Fast Data
Orange Business Services

INFOGRAPHIE
LE PARCOURS DU COMBATTANT DU DATA SCIENTIST

2. L'ÉPINEUX PROBLÈME DES COMPÉTENCES

Derrière l'enjeu technologique, les Big Data constituent pour les entreprises un vrai défi humain. Sans les compétences capables de faire parler la donnée en y appliquant des outils statistiques et algorithmiques pertinents, impossible, en effet, de tirer de la valeur, en interne, de l'information que l'on stocke.

Dans ce contexte, la figure du spécialiste de l'analyse de données (qu'on pense au data miner, data cruncher, ou data scientist) devient donc incontournable. Or, sur le marché de l'emploi, ce profil est d'autant plus rare qu'il requiert des compétences à la croisée de plusieurs univers, comme le soulignent Stefan-Eldon Recher et Stéfan Galissié.

À LA RECHERCHE DU MOUTON À CINQ PATTES

« *Les compétences nécessaires aux métiers liés aux Big Data sont **particulièrement rares**. Il faut à la fois des personnes qui ont un sens du business, qui connaissent les tendances du marché, les tendances du secteur, et qui ont en même temps une culture informatique (bases de données, algorithmique, statistiques, calcul d'agrégation, langages de développement) ainsi qu'un bon niveau de mathématiques.* »

Stefan-Eldon Recher
Vice-Président Groupe, Projets Stratégiques et Offres Globales
Bull

« *On va requérir du data scientist qu'il soit à la fois* ***très proche du business, tout en ayant une approche métier****. Pour autant, il va devoir avoir* ***des capacités techniques importantes*** *: background statistique, maîtrise de l'IT et de la manipulation des données, background de programmation…* »



Stéfan Galissié
Chief Data Officer
OgilvyOne

Pour les entreprises, conséquence directe de la rareté du profil, la quête du data scientist relève bien souvent du parcours du combattant. Pour la plupart des intervenants de ce livre, elle constitue même le principal challenge d'une approche Big Data.

DES POSTES MAIS PAS DE CANDIDATS

« *Le gros problème à l'heure actuelle c'est d'arriver à* ***trouver le bon profil de data miner****. Nous avons eu un poste ouvert pendant un an… sans jamais réussir à le pourvoir !* »



Pierre-Marie Desbazeille
Directeur CRM et Digital
GrandVision

« *Le virage vers les Big Data nous oblige à trouver des talents et des compétences qui n'étaient pas obligatoirement présentes chez nous. Or en France, les filières qui forment ce type de profil sont encore trop peu nombreuses et les gens qui ont l'expérience sont tout aussi* ***difficiles à dénicher****…* »



Damien Bourgeois
Directeur CRM et Connaissance Clients
AXA France

« *Trouver des mathématiciens et des statisticiens capables d'aider les entreprises dans une démarche de Big Data et de modélisation de la complexité, cela relève de la gageure. Tout simplement car on n'en forme quasiment plus en France, ce qui est, selon moi,* ***une catastrophe industrielle****. Pour l'instant nous devons donc faire appel à des universités bulgares ou roumaines, qui forment elles des statisticiens dignes de ce nom. L'un des enjeux dans le secteur des Big Data sera incontestablement la* ***maîtrise de ces ressources humaines****, pour l'instant très déficitaires.* »



Laurent Thoumine, Vice-Président Supply Chain Informations Systems & Processes
celio

3. LES RISQUES D'UNE TRANSITION RATÉE VERS LA CULTURE DE LA DONNÉE

On l'a vu, le fossé creusé par les Big Data est au moins autant culturel que technique. Et c'est souvent sur ce premier aspect que viennent achopper les tentatives pour construire des projets autour de la donnée. En interne, les Big Data peuvent ainsi être accueillies avec une certaine forme d'incompréhension ou d'indifférence, comme on le constate chez **Givenchy**.

« *Nos équipes ne sont pas, à l'heure actuelle, tout à fait mûres pour certaines transformations,* ***ne percevant pas encore les bénéfices qu'elles pourront tirer des Big Data****. Cela va être aux métiers de l'informatique d'amener les équipes métier à avoir une vision précise des intérêts que peuvent leur apporter ces nouveaux outils.* »



Marco Seca
Directeur des Systèmes d'Information
Givenchy

Dans d'autres cas, l'arrivée des Big Data au sein de l'entreprise suscite carrément une forme de méfiance, voire de défiance de la part des équipes. Une résistance au changement qu'il peut être parfois compliqué d'endiguer, et qui ralentit la mise en place d'un projet, comme le reconnaissent Véronique Sinclair (**SACEM**) et Stéphane Père (**The Economist**).

LES RÉSISTANCES AU CHANGEMENT

« *Le passage à certaines solutions Big Data que nous cherchons à mettre en place depuis plus d'un an n'est pas encore complet chez nous.* ***Nous rencontrons encore des réticences*** *chez certains de nos collaborateurs, qui préféreraient se contenter des bases relationnelles dont les technologies sont connues et maitrisées par eux. Certains ont du mal à se projeter dans le futur qu'implique le passage aux Big Data, à se voir inclus dans les projets liés à ce virage technologique.* ***C'est une lutte de tous les jours.*** »



Véronique Sinclair
Directrice des Systèmes d'Information
SACEM

*« La diffusion de certains projets relatifs au Big Data peut également **entraîner des départs**, car c'est un mode de pensée différent… auquel tout le monde n'est pas prêt, et que tout le monde n'a pas forcément envie de suivre. »*



Stéphane Père
Chief Data Officer
The Economist

À cet accueil parfois mitigé des équipes, il faut ajouter d'autres risques de nature structurelle. **Jean-Paul Leroux**, Responsable Marketing Big&Fast Data chez **Orange Business Services**, fait ainsi état d'un double danger : d'une part l'incapacité des projets Big Data à se déployer efficacement en raison de l'organisation même de l'entreprise. De l'autre, le risque de se faire cannibaliser sur ce secteur par des entreprises plus adaptables.

*« **La difficulté principale est d'ordre culturel**. Les silos organisationnels existants au sein des entreprises rendent la transformation numérique complexe et lente car les ressources et budgets sont généralement éclatés. Ces mêmes entreprises doivent mettre en place une stratégie unifiée numérique pour faire face à la concurrence mais aussi répondre d'une manière optimum à leurs clients. D'autre part, beaucoup d'entreprises françaises ont **une attitude conservatrice à l'égard de la data**. L'enjeu pour les entreprises ayant un legacy très important et requérant de nouveaux investissements est d'éviter de se faire « intermédier » par des acteurs plus agiles car câblés par de la data. Le risque est grand qu'une part croissante de la valeur créée dans des secteurs économiques établis soit alors captée par des intermédiaires. »*



Jean-Paul Leroux
Responsable Marketing Big&Fast Data
Orange Business Services

Les risques de déstabilisation culturelle liée au passage aux Big Data n'ont toutefois pas la même urgence en fonction du type d'entreprise dans lesquels se déroule cette transition. Celles qui sont habituées depuis longtemps à manier la donnée (à commencer par les pure players) sont ainsi moins sujettes à être les victimes d'un faux-pas en avant. Leur regard sur ce danger, s'il ne vaut pas forcément pour eux-mêmes, est toutefois symptomatique.

PAS TOUS ÉGAUX FACE À LA DATA

*« Comme toutes les entreprises, **l'Argus**, à mesure qu'elle s'agrandissait, a vu ses silos grossir. L'un des objectifs est de supprimer ces silos, ce qui va entraîner nécessairement **des modifications dans les processus de travail**. On a la chance, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises où un fossé culturel se creuse souvent lorsqu'il s'agit de passer aux Big Data, que la direction générale soit en plein accord avec la nécessité d'une évolution. Elle n'est pas en train de découvrir sur le tard les systèmes d'information et le digital. Il y a **une maturité sur le sujet qui nous facilite la tâche**. Et il y a sutout beaucoup d'impatience. »*



Georges Sawaya
Directeur de l'Organisation et des Systèmes d'Information
l'Argus de la presse

*« Nous sommes un pure player digital, et c'est un facteur clé de réussite dans un projet Big Data. Nous n'avons donc pas rencontré de difficulté majeure pour mettre en place le nôtre. Mais c'est je pense **une particularité propre à la culture des pure players**, qui pâtissent moins de l'effet de silo qui peut être présent dans des entreprises traditionnelles. »*



Emmanuelle Turlotte
Directrice de la Stratégie et de la Vision Client
Voyages-sncf.com

4. CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES : DES RISQUES QUI S'ENTREMÊLENT

L'une a trait à la protection de la vie privée et à la confiance de l'usager. L'autre à l'intégrité du système d'information dans son ensemble. Et pourtant, ces deux problématiques que sont la confidentialité et la sécurité des données sont intimement liées dans l'univers des Big Data, le respect de la première ne pouvant être garanti sans une parfaite maîtrise de la seconde.

Côté confidentialité, tous nos intervenants s'accordent sur le fait que le principal danger - en dehors, bien sûr, d'une enfreinte à la réglementation en vigueur - serait de ne pas afficher une politique suffisamment claire en la matière. En France notamment, où l'on ne transige pas avec la vie privée, une position floue sur le sujet peut être grandement préjudiciable à un projet Big Data.

TOUJOURS MONTRER PATTE BLANCHE

*« **Notre politique de Data privacy est très rigoureuse**. Notre correspondant informatique et liberté dialogue avec la CNIL de façon quotidienne, tout simplement parce que chaque nouvelle possibilité ouvre aussi un champ de questions sur les traitements que nous pouvons faire ou faire faire. Nous balisons le terrain avant de nous y engager. La technologie permet des évolutions rapides dans le calcul et la collecte de données, mais notre politique est que la confiance dans la relation construite avec les clients prime. Nous nous sommes dotés au sein du groupe d'une structure dédiée, le Data Innovation Lab, qui nous apporte un savoir faire, des moyens et des compétences fortes sur tous les traitements et calculs liés aux Big Data, et dont la ligne de conduite est que **la protection des données personnelles est un secteur sur lequel on ne peut transiger.** Pour le reste, nous agissons en transparence avec les clients, ce doit être une exigence du commerce en général et de notre métier en particulier. »*



Damien Bourgeois
Directeur CRM et Connaissance Clients
Axa France

*« C'est un domaine dans lequel il est capital d'avoir une position claire, si l'on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Certains prestataires spécialisés dans l'écoute de la voix du client n'hésitent pas à passer outre la demande de la levée de l'anonymat pour fournir de la donnée. Dans notre cas, **la levée de l'anonymat est hors de question** sans l'accord explicite du client, du répondant à une étude marketing par exemple. La CNIL établit des règles et il est hors de question pour nous d'y déroger. »*



Pascale Dulac
Responsable Connaissance Clients
France Loisirs

Seule cette transparence sur la confidentialité des données est susceptible de faire émerger un écosystème propice à la circulation de l'information. Or, la fluidité de celle-ci est génératrice de valeur supplémentaire, comme on le constate aussi bien dans le domaine industriel, que dans celui des télécommunications ou du transport aérien.

*« Nous avons deux types de clients. D'une part, ceux qui souhaitent nous confier leur donnée pour que nous l'hébergions ensuite sur un Cloud. D'autre part ceux qui souhaitent conserver la donnée sur leur propre réseau. Outre les restrictions d'ordre purement réglementaire (dans le domaine du nucléaire, par exemple) la plupart d'entre eux sont souvent animés par **une certaine réticence à l'idée de partager leurs données**, notamment en Europe. Il faut dans ces cas là parvenir à convaincre le client que le fait de mettre ses propres données à disposition, lui permettra de bénéficier de retour d'expérience plus large, et un service de diagnostic encore plus performant. **La valeur de la donnée est dans le partage**, c'est ce qu'on essaie de démontrer. »*



Baptiste Jouffroy
Directeur EMEA-Industrial Data Intelligence
General Electric Intelligent Platforms

*« La seule chose susceptible de faire accélérer les initiatives liées aux Big Data, c'est **la capacité de fournir des offres gagnant-gagnant** pour l'opérateur de télécommunication et pour le client, dans le respect strict de la confidentialité. Si on est convaincu qu'en allant dans cette direction on va pouvoir marquer des points, personne ne pourra arrêter le mouvement. »*



Ismaïl Rebaï
Directeur BI & Analytique
Orange Business Services

*« Nous estimons qu'il est important de recueillir à chaque fois le consentement de l'utilisateur au moment de l'interaction. Mais il faut aussi que ce consentement soit éclairé. Et surtout que **le client comprenne l'intérêt qu'il peut avoir à nous céder certaines de ses données.** »*



Max Valejo
Responsable e-CRM
Air France

AVIS D'EXPERT

Au plan juridique il importe que les entreprises se saisissent au plus tôt de la question du respect des obligations de protection des données à caractère personnel, non seulement pour sécuriser juridiquement leur projet et éviter les risques de recours ou les problèmes d'image, mais aussi parce que cette démarche au plus tôt de mise en conformité CNIL leur assurera une meilleure valeur d'actif "Big Data".

Au plan éthique, il est aussi nécessaire que l'entreprise réfléchisse à la meilleure manière d'inscrire l'usage des informations à caractère individuel dans un schéma clair "gagnant / gagnant" avec leurs clients finaux, afin de permettre de préserver la confiance voire de renforcer l'adhésion à la marque si la contrepartie reçue par le client est clairement perçue par lui comme fortement positive. »



Gilbert Grenié
Associé Consulting
PwC

La mise en place de ce partenariat gagnant-gagnant entre la source de la data et celui qui en tire de la valeur est inenvisageable sans la garantie d'une sécurité absolue des systèmes d'information au sein desquels les données s'échangent. Il est donc capital de neutraliser les risques d'intrusion ou de corruption de ces systèmes. Or, comme on tient à le rappeler chez **Bull**, la sécurisation des infrastructures et des réseaux liées aux Big Data pose des problèmes d'une nature bien particulière.... Et que seules d'autres technologies Big Data permettent de résoudre !

INFOGRAPHIE
LES QUATRE VOIES DE LA SÉCURISATION DES DONNÉES
SELON **IBM**

*« Lorsque l'on croise des segments de données internes et externes à l'entreprise, on introduit de **nouveaux types de risques** auxquels une gestion classique de la sécurité n'est pas habituellement préparée. Il est donc nécessaire de gérer la sécurité de manière différente. En plus des principes de gouvernance de sécurité classique (sécurité périmétrique, en profondeur) il faut d'une part pour certains segments de données aller jusqu'à leur chiffrement, et d'autre part il est nécessaire d'appliquer des systèmes de surveillance de la sécurité, notamment sur les événements susceptibles de trahir des failles.*

On va donc utiliser les Big Data au service de la sécurité en identifiant des masses d'événements importantes, événements qui pris individuellement peuvent paraître anodins, mais qui dans la masse indiquent une brèche de sécurité (par exemple, l'ouverture ou la fermeture d'un port sur une échelle de temps réduite, ou bien un flux de données vers des serveurs « exotiques »). Pour analyser cette masse d'événements on utilise des mécaniques de type Big Data, notamment des algorithmes que l'on applique sur de données pour analyser les signaux faibles. Les Big Data permettent une vue holistique de l'ensemble des événements. »



Dominique Grelet
Directeur Groupe Projets Stratégiques et Offres Globales
Bull

5. LE DILEMME DE LA MONÉTISATION DES DONNÉES

Géolocalisation, parcours de navigation, données socio-démographiques... Les entreprises accumulent, au fil du temps, des informations précieuses dont il s'agit de tirer profit. Mais que faire de cette matière première ? La vente brute peut sembler une solution simple pour générer immédiatement de la valeur. Mais il faut être conscient que cette tentation est porteuse d'un risque : celui de se priver de bénéfices économiques bien plus important pour l'entreprise que pourrait apporter une exploitation en interne de la donnée).

VENDRE OU NE PAS VENDRE

« Une autre erreur d'analyse communément répandue concernant le Big Data est de croire que l'essentiel des bénéfices viendra de la monétisation à des entreprises tierces des données des clients. En réalité ***l'impact vient principalement de l'amélioration des processus internes du traitement des clients****, ainsi que d'une capacité accrue d'ajuster les offres grâce à une vision à 360° des comportements des clients. »*



Geoffrey Zbinden
Vice-Président Big Data et Business Intelligence
Orange

« La monétisation des données, ***c'est un sujet un peu tabou****. Rien sur la roadmap pour l'instant chez nous. Mais vendre nos données à des acteurs tels que eXelate, Eyeota, ça nous paraît pour l'heure exclu ; d'autant plus que cela semble économiquement peu intéressant. Toutefois, dans une logique de développement de notre gamme de services marketing, si l'on a une vue pleine et complète de nos consommateurs, nous serons sans doute amenés à faire plus de choses (baromètre de tendances, analytics plus poussés sur des segments étroits). Plus que de la vente de données telles quelles,* ***ce qui nous intéresse c'est de vendre des services liées au traitement de nos données****. »*



Stéphane Père
Chief Data Officer
The Economist

Un autre positionnement sur cette question consiste non pas à chercher un moyen de monétiser à tout prix ses données, mais plutôt à les ouvrir gratuitement vers l'extérieur. Un choix de l'open data qui est parfois le meilleur moyen de générer de la valeur, comme l'explique **Romain Lalanne** (**SNCF**) .

DONNER SES DONNÉES

*« Vendre des données de transport ne rapporte pas grand chose en soi, ce type de données ayant surtout de la valeur dans l'intelligence des croisements de plusieurs sources de données. En revanche, le fait d'****ouvrir des données peut être un puissant levier de transformation interne*** *pour l'entreprise. Le gain qu'on en tire ne réside pas tant dans la valeur directe des data, mais dans l'évolution des modèles organisationnels, notamment en silo. Cette transformation est un levier de performance interne et de qualité de service pour les clients. »*



Romain Lalanne
Responsable Open Data
SNCF

AVIS D'EXPERT

VALORISER ET MONÉTISER LES DONNÉES DE GÉOLOCALISATION

Dans ce domaine, la Big Data permet d'aller au-delà de la notion de localisation d'un groupe, d'un individu ou d'un objet, elle met en exergue des comportements, des tendances ou des prévisions. Les domaines d'application sont nombreux : médecine, vente, marketing, météo, sécurité... La puissance des Big Data permet, en plus, de corréler et donc d'ajouter de la valeur aux données exploitées ou commercialisées. Stocker et analyser des données n'est pas nouveau. Par contre, être capable de corréler des informations diverses est le principal apport du Big Data. C'est un ensemble de signaux « faibles » qui permet de valoriser la donnée : un événement qui se produit à un endroit et à un moment donné n'a pas forcement de signification, ce même événement qui se reproduit des centaines ou des milliers de fois au même moment et au même endroit devient une information valorisable. »



Laurent Sergueenkoff
Big Data Sales Team Leader
IBM

IV

INVENTAIRE DES BONNES PRATIQUES POUR TIRER PARTI AU MIEUX DES BIG DATA

Il n’existe pas de formule magique pour s’assurer, à coup sûr, de la réussite d’un projet Big Data. La mise en place de certaines pratiques permet toutefois de maximiser les chances de succès, en favorisant l’émergence d’une spirale positive autour de la data.

Comment donner à un projet de traitement massif de la donnée l'impulsion nécessaire pour qu'il atteigne son but ? La réponse, on s'en doute est loin d’être univoque. Cela tient au fait que les Big Data ne peuvent livrer tous leurs bénéfices dans un environnement en vase clos, et en se contentant de viser un objectif unique, détaché d'une stratégie globale.
Un projet Big Data, même circonscrit, va au contraire devoir s'intégrer au mieux dans l'écosystème de l'entreprise, pour *in fine*, l'irriguer dans son ensemble. Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de suivre sinon des règles pré-définies et clairement identifiées, du moins une disposition d'esprit et des attitudes compatibles avec les spécificités de ce nouveau paradigme. Certaines relèvent du domaine stratégique pur, d'autres des ressources humaines, de la culture d'entreprise, ou encore de l'arbitrage technique. Les voici formulées par nos intervenants, sous la forme de conseils issus de leur propre expérience.

1. COMMENCER PETIT ET RESTER AGILE

Rome ne s'est pas faite en un jour. Et la pose d'une première pierre, même modeste, revêt déjà une importance cruciale pour qui aspire à de plus grandes ambitions en matière de Big Data. Un projet bien défini, mis rapidement à exécution, va permettre à l'entreprise de tirer les premiers bénéfices de cette nouvelle approche... bénéfices qui pourront alors faire tâche d'huile. Deux concepts clés à garder en tête à ce stade : *test & learn*, et mode *agile*.

L'EFFET BOULE DE NEIGE



*« Il faut avoir de l'humilité face au Big Data, et adopter une démarche de "**test & learn**". Il arrive que l'on soit rempli de bonnes idées, mais il faut garder à l'esprit que tant qu'elles ne sont pas testées et validées sur le terrain, elles ne servent à rien. Chez Orange, nous procédons donc pas à pas, en mode "**start small and grow**". »*

Geoffrey Zbinden
Vice-Président Big Data et Business Intelligence
Orange



*« Pour délivrer rapidement les premiers bénéfices de l'approche Big Data, **il faut beaucoup d'agilité** de la part du marketing et de la DSI. On commence par se concentrer sur un pan de l'information stockée. Exemple : si on part sur la notion de valeur client, on va chercher à mieux identifier, au travers du comportement de ces clients, ceux qui ont le plus de valeur. »*

Stéfan Galissié
Chief Data Officer
OgilvyOne



*« L'objectif est de passer d'une culture "en cascade", avec cahier des charges et PV de recette, à **une culture alliant "agile" et "lean management"**. L'entreprise capitalise alors en faisant du test & learn, en ayant des boucles de feedback rapides de la part de ses clients. Le time to market et la pertinence des services proposés sont optimisés. »*

Jean-Paul Leroux
Responsable Marketing Big&Fast Data
Orange Business Services

C'est justement cette démarche que l'on a adoptée, avec succès, chez **Pages Jaunes**, **Voyages-sncf.com**, et **La Poste** :

TROIS COUPS D'ESSAIS DÉJÀ CONVERTIS



« Il peut être intéressant de démarrer par un projet technique qui permet de montrer ce que l'on peut faire avec les data. On met en place une grappe de serveurs qu'on alimente en données, qu'on fait cruncher, et dont on sort des premières démonstrations, qui ensuite permettent à nos partenaires métiers de réagir, et de saisir quel est l'intérêt, pour eux, de ce type d'outil. »

Jean-François Paccini
Directeur Technique Internet
Pages Jaunes – Solocal Group



*« Nous avons lancé notre projet comme **un proof of concept**, un premier pas, afin de valider d'abord notre capacité technique à réaliser ce type d'analyses. En travaillant ainsi de manière circonscrite et en se donnant des objectifs pragmatiques, avec des réalisations en cycle court, on obtient rapidement des bénéfices. »*

Emmanuelle Turlotte
Directrice de la Stratégie et de la Vision Client
Voyages-sncf.com



*« Notre volonté était de travailler très rapidement sur des données de production, pour les mettre ensuite à disposition d'un certain nombre de centres de tri pilotes. Durant cette période, notre mot d'ordre était : **une réalisation concrète, à petit échelle, et en co-construction avec les équipes SI**. Le tout en suivant une logique agile, en itérations courtes de 3 à 4 semaines, puis instanciation et mise en production très régulière (1 à 3 mois) en apportant de nouvelles fonctionnalités. »*

Denis Weiss
Directeur du Système d'Information
Industriel du Courrier
La Poste

2. INVESTIR PRUDEMMENT, MAIS PARIER SUR L'AVENIR

Cette approche en *test & learn* et en *proof of concept*, appliquée à des projets bien circonscrits, permet de cibler efficacement ses investissements… et d'en garder la maîtrise. Car, s'il n'est pas toujours aisé de calculer un ROI pour ce genre de projets, évaluer les bénéfices qu'on est susceptible d'en attendre est un point capital.

ATTENTION AUX INVESTISSEMENTS TOUS AZIMUTS



*« Ce n'est pas toujours évident de calculer un ROI sur un projet de Big Data. Mais il faut tout mettre en oeuvre pour avoir **une idée des gains possibles** pour la société. »*

Marco Seca
Directeur des Systèmes d'Information
Givenchy

*« Une problématique majeure des Big Data vient du fait que **les investissements ont tendance à croître de façon exponentielle** dès que l'on cherche à obtenir une granularité plus fine dans le traitement des données. Il est donc nécessaire de procéder à des arbitrages en amont. »*



Stéphan Minard
Directeur de la Centrale des marchés
Precom Groupe Ouest France



*« Les technologies Big Data nécessitent des **investissements conséquents**, et il est exclu de s'en servir uniquement pour baisser les coûts. »*

Georges Sawaya
Directeur de l'Organisation
et des Systèmes d'Information
l'Argus de la presse

Mais pour tirer réellement profit des Big Data, cette nécessaire maîtrise des investissements doit être couplée à une certaine forme de prise de risque. Pour **Claude Fauconnet** (**Total**) et **Emmanuelle Turlotte** (**Voyages-sncf.com**), il faut ainsi être prêt à parier sur des projets sans la garantie d'en retirer immédiatement un bénéfice.

SAVOIR PRENDRE DES RISQUES

*« Il y a une analogie évidente entre les projets Big Data et l'exploitation pétrolière : quand on fait de la prospection, **on n'est jamais sûr de tomber sur un gisement**… Mais si on le trouve, les coûts engagés dans sa recherche sont immédiatement rentabilisés. Dans le cadre des Big Data, il ne faut donc pas seulement envisager un ROI sur une probabilité de 100%. Car ce **ROI peut aussi être très important sur une probabilité faible**. Il faut être capable de jouer avec ça, de prendre des risques. »*



Claude Fauconnet
Chef de Projet au sein du département eNovation de la DSI
Total

*« Un des facteurs de succès d'un projet Big Data, c'est de ne pas forcément attendre un ROI directement à l'issue d'un travail de six mois. Dans la phase d'analyse, il est important d'être dans **une logique de pari d'investissement**, sans effet tunnel, pour laisser émerger les idées. »*



Emmanuelle Turlotte
Directrice de la Stratégie et de la Vision Client
Voyages-sncf.com

AVIS D'EXPERT

Une des difficultés est que le Big Data ne s'inscrit pas dans une approche classique de décision de projet : il faut explorer les cas d'usage et les données disponibles avant d'être en mesure d'évaluer le retour d'investissement : il y a une part de pari à prendre, ce qui va à l'encontre d'une certaine frilosité ambiante concernant l'investissement dans des Proofs of Concept à caractère exploratoire. De plus, le processus de travail pour faire émerger les bons cas d'usage nécessite un décloisonnement entre les fonctions Métier, Data Analyst et IT, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en place. »



Gilbert Grenié
Associé Consulting
PwC

3. TRAVAILLER EN MODE COLLABORATIF POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ AUTOUR DE LA DONNÉE

Commencer petit avec un investissement bien maîtrisé ne veut pas pour autant dire faire fonctionner son projet en autarcie. La richesse des Big Data vient en effet de leur capacité à impacter tous les secteurs de l'entreprise... si tant est qu'on lui en laisse la liberté. Voilà ce que rappelle **Fabrice Benaut** (**Groupe GFK**) :

« Avec les Big Data, le propre de ***la création de valeur vient de la dimension collaborative****, une approche 360° de tout la chaîne « source > valeur ». Pour faire émerger de la valeur, il faut mélanger les compétences, faire se croiser des prismes d'analyses différents. Il faut mettre autour de la donnée des expertises variées, respectueuses de celles des autres. En ce sens, il est essentiel de travailler en mode collaboratif, terreau des questions nouvelles. »*



Fabrice Benaut
Directeur DSI et Expert Big Data
Groupe GFK

Un mode collaboratif qui suppose de mélanger des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler directement ensemble. Voilà ce que préconisent en tout cas **Marco Seca** (**Givenchy**), **Emmanuelle Turlotte** (**Voyages-sncf.com**) et **Jean-Paul Leroux** (**Orange Business Services**) :

AVIS D'EXPERT

La réalisation de projets Big Data dans une entreprise nécessite la mise en place de nouveaux schémas d'organisation transverses, mettant à contribution les Métiers et la fonction IT tout en apportant des compétences nouvelles en terme d'analyse de données; une telle organisation devant superposer un mode industriel de production pour les cas d'usage arrivés à maturité, et un mode "laboratoire" d'exploration pour les casd'usage encore en construction. »



Gilbert Grenié
Associé Consulting
PwC

FAIRE JAILLIR LA CRÉATIVITÉ

« Sur un projet Big Data, il est nécessaire de faire travailler des collaborateurs issus du business, du marketing, de la BI, du CRM, qui n'avaient pas l'habitude de ces technologies. Les Big Data forcent à avoir un nouveau mode de raisonnement. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que l'on cherche (c'est comme ça que sont habituellement câblés tous les bons marketeux!), mais de laisser la place à une certaine créativité, se laisser de la liberté pour trouver et pour communiquer, de s'asseoir ensemble avec statisticiens et développeurs. C'est d'abord une aventure d'organisation, un partage de connaissances, de ***nouveaux modes de coopération et de pensée.*** *»*



Emmanuelle Turlotte
Directrice de la Stratégie et de la Vision Client
Voyages-sncf.com

« Toute la complexité est d'identifier les compétences internes qui travaillent autour de la data tant au sein des directions métiers que de la DSI. Compter dans son organisation de très bons mathématiciens, ou de très bons data miners, est un point très positif mais non suffisant. Il faut mettre en oeuvre ***des manières plus agiles et réactives de travailler ensemble****, de créer des jonctions entre les métiers et compétences, à la manière d'une "****pizza team****". »*



Jean-Paul Leroux
Responsable Marketing Big&Fast Data
Orange Business Services

« Un des enjeux principaux est de ***mixer des gens qui savent analyser et « cruncher » la donnée****, avec des gens du métier, qui sauront orienter le travail de ces derniers en fonction de leur besoin. »*



Marco Seca
Directeur des Systèmes d'Information
Givenchy

4. S'EFFORCER DE COMMUNIQUER LE PLUS POSSIBLE EN INTERNE

On l'a vu précédemment, l'un des principaux risques que les Big Data font planer sur l'entreprise, c'est celui de la déstabilisation culturelle. Pour permettre une transition la plus harmonieuse possible, il est donc crucial de procéder à un important travail d'évangélisation auprès des équipes. C'est du reste la seule manière de profiter à plein des bénéfices recherchés en promouvant le mode agile et le *test & learn*.

FORMATION, COMMUNICATION, ÉVANGÉLISATION : LES ARMES POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT



« Nous avons dû animer notre projet pour lui permettre de vivre, ce qui s'est fait grâce à de la communication interne, et aussi lors de séances de formation spécifiques. ***Nous nous sommes beaucoup appuyés sur le réseau****, pour permettre aux bonnes pratiques de faire tâche d'huile, ce qui a été un réel succès. »*

Denis Weiss
Directeur du Système d'Information
Industriel du Courrier
La Poste



« Les nouvelles solutions techniques que nous avons mises en place n'ont pas requis d'investissement trop lourd. Mais elles ont nécessité ***un accompagnement au changement*** *auprès des équipes. »*

Véronique Sinclair
Directrice des Systèmes d'Information
SACEM



« Même si l'outil que l'on parvient finalement à déployer se révèle simple d'utilisation, il est souvent nécessaire d'accompagner sa mise en service d'une ***formation à la nouveauté*** *autour de cas concrets. »*

Geoffrey Zbinden
Vice-Président Big Data
et Business Intelligence
Orange



« Il y a tout un ***travail d'évangélisation à mener****, en apportant des exemples de l'externe, en faisant la preuve en interne via des prototypes, en asseyant petit à petit sa légitimité. Nous animons ainsi une communauté "innovation numérique" qui se réunit régulièrement pour échanger sur les sujets à venir. Nous allons au contact de nos équipes IT, pour* ***agiter les métiers****, mettre en avant les initiatives, promouvoir ce qui se fait déjà. Rançon de ce travail de longue haleine, nous commençons à avoir des demandes qui viennent spontanément des métiers. »*

Carole Vial
Responsable Innovation Numérique
Total



« À partir du moment où l'on se place dans une approche ***"faisons-le et prouvons qu'il y a un apport"****, tout est très facile. »*

Jean-François Paccini
Directeur Technique Internet
Pages Jaunes – Solocal Group

5. TROUVER DES SOLUTIONS POUR PALLIER LE MANQUE DE COMPÉTENCES

Embaucher un *data scientist* n'est pas à la portée de toutes les entreprises. Pourtant, les compétences d'un spécialiste de l'analyse de données sont nécessaires à tout projet de Big Data qui se respecte. Pour combler ce vide, la plupart de nos intervenants ont fait le choix de déléguer le traitement de leurs données à des acteurs extérieurs.

AU BONHEUR DES PRESTATAIRES



« Le manque actuel de data miners sur le marché de l'emploi fait le bonheur des prestataires… mais c'est aussi le jeu. Comme nous avons la chance d'avoir chez nous des gens assez ouverts d'esprit, et capables de ***faire des essais avec des gens en extérieur****, nous avons donc décidé de* ***déléguer les usages de nos outils*** *(Cognos et SAS principalement) à des prestataires, qui travaillent sur les données de leur côté, avant que nous les réintégrions. Ils récupèrent ainsi les data, les font scorer, puis nous les renvoient pour les injecter dans nos outils de gestion. »*

Pierre-Marie Desbazeille, Directeur CRM et Digital
GrandVision



« Nous souhaitions nous concentrer sur l'aspect métier, la compréhension des datas, et l'orchestration de l'ensemble, plutôt que de redévelopper nous mêmes toutes les briques technologiques. Nous avons donc travaillé essentiellement avec des prestataires. Le problème principal étant qu'il est ***difficile de trouver des acteurs travaillant sur la chaîne complète*** *du traitement de la donnée. En France, ils se comptent sur les doigts d'une main. Beaucoup sont spécialisés dans le traitement de données déjà structurées, et très peu sur la collecte et la qualification. »*

Stéphan Minard, Directeur de la Centrale des marchés
Precom Groupe Ouest France



« La difficulté à identifier et à recruter des data scientists a poussé une société comme Kaggle, aux Etats-Unis, à mettre en place ***une véritable place de marché de la Data Science****. Celle-ci réunit près de 100 000 data scientists pouvant intervenir sur n'importe quelle problématique data en mode crowdsourcing. »*

Stéfan Galissiée, Chief Data Officer, **OgilvyOne**

AVIS D'EXPERT

Dans un contexte de transformation digitale de leurs opérations, les entreprises prennent conscience que leurs données propriétaires peuvent constituer un actif stratégique, et leur bonne exploitation un atout concurrentiel décisif. A terme, il est donc nécessaire qu'elles développent en interne les compétences nécessaires pour mener à bien des projets « data », qu'elle soit « big » ou non. Mais dans l'immédiat, plusieurs facteurs rendent l'appel à des compétences externes généralement indispensable. Prenons le choix de l'outil déterminant qu'est une DMP (Data Management Platform). Les éditeurs sont nombreux : Acxiom, Adobe, Aggregate Knowledge, Ezakus, Makazi, Turn, Weborama… Ce marché est en ébullition et l'offre est pléthorique. Or, ces éditeurs sont issus d'horizons différents. Ils ont conçus leurs solutions avec des partis pris parfois divergents et servent donc des objectifs distincts. Une solution très pertinente pour une entreprise peut être totalement inadaptée dans un autre cas de figure. Il est souvent préférable pour une entreprise de se tourner vers l'extérieur afin de trouver des profils compétents qui possèdent la connaissance de ces outils et l'expérience de leur mise en oeuvre. »



Pierre Harand
Consulting and Business Development Director
fifty-five

Préférant garder la main sur tout ou partie du processus de traitement de la donnée, d'autres préfèrent se tourner vers des solutions ne faisant pas appel directement aux prestataires. C'est le cas de **Stéphane Père** (**The Economis**t) et **Emmanuelle Turlotte** (**Voyages-sncf.com**).

FAIRE ÉMERGER DES ALTERNATIVES

« Les Big Data, c'est une autre manière de penser et il est nécessaire de recruter des compétences capables d'en tirer au mieux parti. Il faut faire entrer des juniors, qui vont permettre de sortir rapidement des résultats, commencer à faire de l'insight, cruncher les données, mettre en place des routines. Puis des séniors qui vont apporter leur expertise, et leur connaissance des problématiques. Ce sont des profils très chers. Ensuite, il faut être capable d'attirer des talents dans ce domaine. »



Stéphane Père, Chief Data Officer, **The Economist**

« Nous avions besoin d'un profil mixte, celui souvent appelé data scientist, pour mener à bien notre projet. Nous avons résolu ce défi en faisant travailler côte-à-côte statisticiens et développeurs java. Créer ainsi des binômes ***partageant le terrain d'un langage commun****, cela peut constituer une précieuse solution. »*



Emmanuelle Turlotte
Directrice de la Stratégie et de la Vision Client
Voyages-sncf.com

6. GOUVERNANCE : S'EFFORCER DE SOUTENIR AU MIEUX LES MÉTIERS

Les initiatives autour des Big Data sont de celles qui nécessitent un fort leadership pour pouvoir porter leur fruit. Malgré les disparités de situation d'une entreprise à une autre, celui-ci doit s'efforcer de soutenir les métiers au plus près, tout en portant fermement le projet. C'est ce que résument Carole Vial (**Total**), Stéfan Galissié (**OgilvyOne**), Damien Bourgeois (**AXA**) et Pierre Harand (**fifty-five**).

LAISSER LA MAIN AUX MÉTIERS

« Les problématiques de Big Data doivent rester à l'initiative du métier. Il faut qu'elles soient poussées par une direction générale, car il s'agit de vrais projets de transformation d'entreprise. ***Le DSI va bien sûr devoir faire de l'évangélisation, et porter le sujet****. Mais la direction marketing ne va pas vouloir supporter un effet tunnel trop important. »*



Stéfan Galissiée
Chief Data Officer
OgilvyOne

« L'équipe "innovation numérique" existe depuis 2007, et agit en transverse sur les différents métiers du groupe, ce qui nous amène à travailler sur des thématiques très variées. Nous pouvons également nous appuyer sur un fort sponsorship de notre directeur informatique, qui a créé cette cellule, et qui nous a donné les moyens, puisqu'on n'est pas facturé au projet géré, mais qu'on intervient en régalien. ***Notre matière grise se retrouve ainsi à la disposition des métiers.*** *»*



Carole Vial
Responsable Innovation Numérique
Total

« Le groupe AXA dans son ensemble a choisi d'accélérer sur le domaine des Big Data et investit fortement dans cette direction, en restant centré sur le développement commercial et le service, et notamment tout ce que peut nous apporter le digital. La logique et les enjeux sont compris, et il n'y a aucun doute sur la stratégie. ***La difficulté réside évidemment dans l'exécution****, car il y a beaucoup de détails métiers à prendre en compte pour fiabiliser les dispositifs et leur montée en charge. »*



Damien Bourgeois
Directeur CRM
et Connaissance Clients
AXA France

AVIS D'EXPERT

Les projets Big Data s'articulent habituellement autour d'un triangle qui relie trois équipes : d'abord l'équipe de Marketing Digital. Sa dénomination et sa place dans l'organisation peuvent varier, mais l'équipe en charge de l'animation des interfaces digitales (site web, mobile, applications...) et des campagnes media digitales est au cœur des problématiques Big Data. En effet, les supports qu'elle gère font partie des premières applications Big Data. Ensuite, l'équipe CRM : car il s'agit avant tout d'enrichir la connaissance client, et l'emailing est un canal privilégié d'application de la Big Data. Enfin et évidemment, les équipes techniques. Que les solutions retenues soient "on premise" ou "en SaaS", la dimension technique d'un projet Big Data est prépondérante. En fonction des entreprises, l'une ou l'autre de ces 3 équipes prend l'initiative. Parfois une équipe transverse dédiée à la donnée s'y consacre. Mais dans tous les cas, un projet Big Data est un sujet éminemment transverse qui, au sein des organisations, implique le concours de plusieurs parties. Un mandat clair et un "sponsoring" au niveau du comité de direction s'avère souvent nécessaire. »



Pierre Harand
Consulting and Business Development Director
fifty-five

AVIS D'EXPERT

En réalité, le Big Data va aboutir à de nouvelles façons de concevoir les différents métiers de l'entreprise : au lieu de que chaque acteur métier, depuis le marketing à la production en passant par la relation client, l'innovation, le contrôle interne et la maintenance, applique ses processus selon les critères de bonne pratique en vigueur, il pourra (et il devra) tirer parti de l'information instantanée contextuelle disponible dans le "Big Data" qu'il se sera construit, pour rétro-agir efficacement et immédiatement avec son environnement en vue d'améliorer la performance de l'entreprise. Les cycles de pilotage et de management en seront foncièrement modifiés. »



Gilbert Grenié
Associé Consulting
PwC

7. BIEN CHOISIR SES SOLUTIONS TECHNIQUES

Nous ne prétendons pas présenter dans cet ouvrage un panorama complet des différentes offres technologiques (infrastructures ou software) qui se présentent à une entreprise souhaitant se lancer dans les Big Data. L'objectif est plutôt d'alerter sur l'aspect critique que revêt tout choix dans ce domaine. Avant de faire un tour d'horizon de ceux qui ont été faits par nos intervenants, un conseil s'impose.

« Il faut que l'entreprise soit capable d'identifier la bonne technologie parmi toutes celles qui émergent dans le secteur des Big Data, et cela peut vite s'avérer très problématique, et demande une veille complexe permanente. Le plus efficace est de se focaliser sur quelques briques, par grands domaines, afin de sélectionner à chaque fois les meilleurs composants technologiques, de vérifier leur interopérabilité, afin de s'assurer de l'efficacité finale de ce que l'on cherche à mettre en oeuvre. »



Dominique Grelet
Directeur Groupe
Projets Stratégiques
et Offres Globales
Bull

AVIS D'EXPERT

Le Big Data est une opportunité de faire évoluer stratégiquement le positionnement d'une DSI vers de nouvelles zones de création de valeur métier à destination de ses clients internes, pour autant que la DSI fasse évoluer certaines de ses méthodes de travail et renforce ses compétences en matière d'extraction et de valorisation des données, dans une optique de création de nouveaux services de données à valeur ajoutée. »

Gilbert Grenié
Associé Consulting
PwC

UN PANORAMA EXHAUSTIF DES OFFRES DANS LE SECTEUR DU BIG DATA



*« On peut par exemple dans un premier temps **mettre à disposition d'un data scientist des outils comme Python et mongoDB** (voire une véritable data sandbox si la volumétrie des données l'exige) pour lui permettre de faire son travail dans un environnement clos, à sa charge ensuit e de faire des propositions d'utilisation ponctuelles dans le cadre de campagnes marketing. »*

Stéfan Galissié, Chief Data Officer
OgilvyOne



*« Un de nos postulats architecturaux de base appliqué dans nos systèmes opérationnels est d'**utiliser des outils open-source, et de travailler en mode document** dans des bases de données non relationnelles. L'objectif est ensuite de pousser cette information de façon simple vers des moteurs d'indexation ou des bases en colonne (infiniDB notamment). La restitution se fait sur des outils de présentation web relativement simples. Pour nos outils opérant fortement sollicités nous utilisons des bases noSQL (SGBD Cassandra par exemple). »*

Denis Weiss
Directeur du Système d'Information Industriel du Courrier
La Poste



« Chez nous la question des data et de l'architecture des données, c'est aux trois quarts un problème de SI. Le framework hadoop, les mongoDB, tous ces progrès spectaculaires sur la SI permettent de brasser un grand volume de données et de réduire drastiquement les temps de calcul. Mais cela pose surtout une question cruciale aux entreprises : est-ce qu'on a intérêt à changer toutes ses infrastructures, ou à en externaliser une partie ? »

Max Vallejo
e-CRM Manager
Air France

/ Développer les solutions qui n'existent pas encore /



« Pour construire la plateforme dont on avait besoin pour nos tissus intelligents, nous n'avons pas acheté de solutions déjà existantes, pour la simple raison qu'il n'en existait aucune correspondant à nos besoins. Nous nous sommes donc lancés dans de **la R&D en mode innovation pure**, sur un socle déjà existant basé sur Hadoop. Au final, nous sommes parvenus à la création *ab initio* d'une solution dédiée à un environnement particulier, ce qui nous permet désormais d'avoir un positionnement de fournisseur de solutions. »

Mathias Herberts, Co-fondateur
Cityzen Data

/ UN PROBLÈME, UNE SOLUTION /

*« Nous avons commencé à relier entre elles les données de navigations à nos données clients déjà présentes en interne. **Créer ces ponts, c'est loin d'être une opération anodine**. Pour y parvenir nous avons utilisé des solutions Neolane. »*



Pierre-Marie Desbazeille
Directeur CRM et Digital
GrandVision

/ Open source ou propriétaire ? /

« Sur les aspects technologiques, c'est la **lutte éternelle entre l'open source et le propriétaire**. Autour de l'open source, il y a une communauté très importante, notamment sur Apache, qui va bien au-delà d'Hadoop. Il y a fort à parier que les entreprises les plus avancées voudront faire parties prenantes de l'open source. La composante open source sera un des fondamentaux pour la suite, notamment en terme de cost model.

Les aspects propriétaires, quant à eux, peuvent avoir du bon, mais cela dépend de l'agilité et du schéma dans lequel l'entreprise souhaite se mettre. Si je me mets dans une dynamique industrielle, et que je veux une vraie transformation, j'ai tout intérêt à conserver l'agilité, et à challenger les composants propriétaires. **Les softwares doivent être agiles et facilement appropriables** par les métiers. La courbe d'apprentissage au début coûte certes cher, mais le passage à l'échelle est rentable et durable. »



Jean-Paul Leroux
Responsable Marketing Big&Fast Data
Orange Business Services



*« Pour la partie hardware, **nous avons investi dans la solution Isilon d'EMC**, qui permet de baisser les coûts de stockage et de faire du Hadoop. Sur la partie indexation et moteur sémantique, nous nous sommes tournés vers les solutions Ever Team. »*

Georges Sawaya
Directeur de l'Organisation
et des Systèmes d'Information
l'Argus de la presse

8. ALLER AU PLUS SIMPLE

Dans de nombreux cas, chercher à tout prix à se lancer dans une démarche Big Data n'est pas la bonne solution. **Georges Sawaya** (**l'Argus de la presse**), **Ismaïl Rebaï** (**Orange Business Services**) et **Geoffrey Zbinden** (**Orange**), nous mettent en garde contre l'effet gadget, et mettent en avant les vertus de la simplicité.



« Il faut dans tous les cas s'efforcer de mettre en regard l'investissement qui permet d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, et les gains qu'on peut espérer en obtenir, en se demandant si **les méthodes traditionnelles des vendeurs et marketeurs** *sans Big Data (enquête par échantillonnage par exemple) ne suffisent pas. »*

Ismaïl Rebaï
Directeur BI & Analytique
Orange Business Services



« Il ne faut jamais faire du Hadoop pour faire du Hadoop. **Quand cela ne s'impose pas, il est inutile de rajouter de la complexité.** *»*

Georges Sawaya
Directeur de l'Organisation
et des Systèmes d'Information
l'Argus de la presse



« Il est intéressant de voir que les sociétés développant des solutions de data visualisation ont recours à des infographistes venant du monde du jeu vidéo... Il ne faut surtout pas que les utilisateurs perdent du temps à se demander comment lire le graphe. Voilà pourquoi il est important de garder à l'esprit que **l'environnement geek poussé dans ses extrêmes peut être repoussoir** *pour le marketeur qui a besoin de choses simples. »*

Geoffrey Zbinden
Vice-Président Big Data
et Business Intelligence
Orange

V

HUIT ÉTUDES DE CAS POUR MIEUX COMPRENDRE L'IMPACT DES BIG DATA SUR LE BUSINESS

Entre la compréhension globale du phénomène Big Data et le lancement effectif d'un projet mettant la donnée au centre, il y a un pas que beaucoup d'entreprises hésitent encore à faire. Voici, empruntés à des secteurs très divers, huit exemples concrets de réussites en la matière.

1 MAINTENANCE PRÉDICTIVE
DES MACHINES INTELLIGENTES POUR ANTICIPER LES PANNES



Baptiste Jouffroy
Directeur EMEA-Industrial Data Intelligence
General Electric Intelligent Platforms

« General Electric investit 1,5 milliards de dollars pour la mise en place d'un centre de recherche et développement spécialisé dans ce que nous appelons "l'internet industriel". Nous sommes en effet convaincus que les équipementiers qui seront à même de collecter et centraliser les données issues des machines industrielles auront l'avantage demain.

Dans le cadre de General Electric, nous collectons des données industrielles en masse au niveau des équipements lourds (turbines, compresseurs, pompes, etc.) qui sont installés chez nos clients (GE et non-GE). Les solutions comme Hadoop notamment permettent d'atteindre un nouveau degré d'optimisation.

Aujourd'hui, nos clients n'achètent plus véritable-ment un équipement, mais plutôt la disponibilité de celui-ci. Notre ambition est donc d'utiliser les technologies Big Data pour rendre les équipements de plus en plus intelligents, ce qui permettra à nous et nos clients d'avoir une attitude pro-active à leur égard. La donnée a en ce sens un intérêt stratégique car elle permet :

1 d'optimiser la stratégie de maintenance, en anticipant et en prévoyant mieux les périodes de réparation/remplacement

2 d'éviter de perdre des capacités de production lors d'un épisode de maintenance en programmant mieux celui-ci (éviter les interruptions non programmées)

3 d'améliorer la sécurité des sites industriels en évitant les incidents catastrophiques sur des équipements lourds. »

2 INDUSTRIE
UNE AMÉLIORATION RADICALE DU TRI DU COURRIER CHEZ **LA POSTE**

Denis Weiss, Directeur du Système d'Information Industriel du Courrier
La Poste



« La mise en place de notre projet Big Data s'est faite dans le cadre d'un projet plus large de traitement automatisé de l'enveloppe, et donc d'une amélioration globale de nos outils depuis 2009. L'idée était de rendre plus intelligentes nos machines de tri, en les rendant capables d'injecter l'information qu'elles traitent directement dans nos SI. Notre moteur d'indexation Exalead permet de gérer trois semaines d'historiques de traitement, soit environ 3 milliards de lignes. Celles-ci sont mises à disposition des acteurs, sous une forme un peu similaire à ce qu'ils peuvent analyser sur une machine de tri. Au final, on arrive à avoir une visualisation complète des objets triés sur trois semaines, ce qui permet d'opérer un pilotage opérationnel efficace, avec comme intérêt principal la détection de problèmes, et surtout – par l'examen des cas concrets, illustrés par le système – la mise en place très rapide de solutions.

Cet outil de restitution, Orest, capable de tracer toutes les informations sur un pli et tout au long de sa vie postale, nous permet de faire du suivi et des simulations en temps réel. Ceci permet de mettre les acteurs opérationnels au coeur de l'ensemble du process, et les technologies Big Data permettent de masquer la complexité de l'opération aux utilisateurs. Tous ces outils ont été mis à disposition de l'ensemble des acteurs qualité, méthode et production dans les centres de tri. Il s'agit donc d'une mise à disposition large, et pas réduite à des populations d'experts nationaux.

Nous n'avons donc pas pu calculer de ROI direct, mais nous avons constaté une amélioration de l'ensemble de nos indicateurs : les taux de lecture ont augmenté, on trie désormais 70% de nos objets dans l'ordre de la tournée du facteur alors qu'on était auparavant plutôt autour de 30%, et les actions manuelles ont fortement diminué. »

3 RETAIL
DEVINER TRENDS ET TENDANCES AVANT LEUR ÉMERGENCE



Laurent Thoumine
Vice-Président Supply Chain
Informations Systems & Processes
celio

« Les décisions que j'ai à prendre pour optimiser mon chiffre d'affaire peuvent paraître simples à première vue, et se résument en fait à trois questions : quels produits dois-je commander à mes fournisseurs ? Dans quelle gamme de taille ? Et dans quelle gamme de couleur ? Mais il faut les décliner sur 60 pays, 1200 magasins, 700 modèles, sans compter les variations dans les gammes de prix… Si j'arrive à mieux maîtriser, à "cracker" cette complexité en analysant correctement les Big Data qui lui sont liées, cela aura un impact important sur mon résultat net. L'enjeu principal étant, pour nous, de mieux prévoir nos ventes, les Big Data peuvent jouer, concrètement, un double rôle.

D'abord nous offrir une meilleure maîtrise des informations météorologiques, qui ont un énorme impact sur notre business. Pour être en mesure de débiaiser les effets de la météo sur notre série statistiques, on doit pouvoir traiter des informations pays par pays, région par région, et ville par ville. Et donc être capable de compiler et d'analyser des données exogènes en grand nombre. A partir de là, on va pouvoir à la fois assainir nos séries de statistiques historiques (et donc comprendre le comportement de nos produits en enlevant l'effet météo), mais aussi prendre des décisions à court terme. Par exemple, nous décidons de changer les produits présents sur la table d'attaque de nos magasins tous les mardis. Pour déterminer si nous y mettrons plutôt des pulls à mailles fines, ou des gros pulls, l'analyse à grande échelle des données météo nous fournirait une aide précieuse. Et c'est justement une solution Big Data que nous prévoyons de déployer progressivement sur l'année 2014.

Autre rôle majeur que seront amenées à jouer les Big Data, celui d'une meilleure compréhension de nos zones de chalandise, et une analyse "chirurgicale" de notre force de vente, magasin par magasin. Jusqu'à maintenant, la devise du retail de vêtement, c'était : "One size fits all". Mais désormais, nous ne pouvons plus nous en contenter, et il faut être capable de fournir des solutions très précises, grâce à une connaissance aiguë de notre clientèle. Or la qualité d'une zone de chalandise peut être justement déterminée en analysant les données qui lui sont liées : flux de piétons, concurrents, qualités d'habitats, bref, toutes informations potentiellement discriminantes sur la consommation de vêtements (ça peut aller, en Belgique ou en Italie, jusqu'à l'origine ethnique ou la confession religieuse), et qui, une fois fournies par des data providers, peuvent être analysées de façon fine. À partir de là, il nous serait possible d'optimiser les gammes de vêtements disponibles dans chacun de nos magasins. Nous sommes en train de mettre en place ce genre de solutions, mais, pour ce faire, il a fallu faire appel à des sociétés extérieures, spécialisées dans l'analyse de données. »

AVIS D'EXPERT

Le cas **celio** est un excellent cas d'utilisation de la donnée propre et de données externes en vue d'optimiser les pratiques d'un commerçant. L'afflux permanent de données enregistrés par les e-commerçants en fait naturellement d'excellents candidats à ce genre d'analyse macro. Néanmoins, comme toutes les actions des utilisateurs peuvent être consignées et historiées, l'e-commerçant est également en mesure d'agir à l'échelle micro. Par exemple, il est possible de détecter les prospects les plus susceptibles d'acheter un produit en fonction des pages qu'ils ont consultées. Ceux qui n'ont pas converti malgré des signaux annonciateurs d'achat peuvent être contactés par différents moyens (retargeting, email, pop-in customisé) afin d'adresser leur frein à l'achat. Dans une vision plus long-termiste, il est également possible de réactiver à l'instant le plus opportun des clients qui ne sont pas revenus sur un site récemment, en fonction de leur achats passés (en fonction de la fréquence d'achat structurelle de produits achetés par le passé, par exemple, tous les 8 mois pour des chaussures de sport, ou tous les x mois pour des nuits d'hôtels…). L'explosion actuelle de l'usage du mobile promet même une réconciliation des données on et offline et des actions marketing cordonnées sur le site d'un e-commerçant et dans ses éventuelles antennes physiques. »



Paul Lefkopoulos
Data Science Lead
fifty-five

4 OBJETS CONNECTÉS
DES TEXTILES INTELLIGENTS POUR BOOSTER LES PERFORMANCES SPORTIVES



Mathias Herberts
Co-fondateur
Cityzen Data

« Nos premiers modèles de textiles sportifs intelligents vont être déployés à partir de septembre/octobre 2014. La plateforme mise en place par Cityzen Data va permettre d'enrichir les données que ceux-ci collecteront, en fournissant notamment une visualisation intelligible de celles-ci, soit à destination du sportif lui même, soit à destination de tiers (entraîneurs, coach sportifs...). Nous envisageons aussi de travailler avec le monde de la santé, en concevant des vêtements intelligents capables de fournir et de faire remonter en temps réel aux médecins de l'information enrichie sur leur patient.

L'enrichissement des données collectées par les textiles intelligents se fait selon quatre axes principaux :

- le croisement avec d'autres données que celles engrangées par les capteurs. Des données environnementales, météorologiques, ou relatives à la pollution de l'air, par exemple
- la comparaison avec l'historique des données de l'utilisateur déjà enregistrées sur notre plateforme
- l'ajout d'indicateurs extraits de mesures externes
- la comparaison des données d'un utilisateur avec une population plus large d'individus

Nous avons adopté un positionnement différent, en essayant de ramener de l'éthique dans la gestion de ces données issues de nos objets. Nous pensons que le propriétaire de la donnée, c'est le propriétaire de notre produit. Il doit donc toujours pouvoir choisir ce qu'il fait de ses données, et ce qu'il en advient. Une fois qu'elles sont sur notre plateforme, nous n'avons plus le droit de les effacer. L'utilisateur peut jouir de la portabilité volontaire de ses données vers un écosystème applicatif en aval de la plateforme Cityzen Data capable de les valoriser de façon nouvelle. L'utilisateur peut à tout moment mettre fin à ce partage, y compris avec l'entité productrice des données initiales (le fabricant de l'objet). »

5 B2B
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ÉTUDES DE MARCHÉ



Julien Zakoian
Directeur Marketing & Communication
vente-privee.com

« Notre particularité est d'utiliser les Big Data presqu'exclusivement à des fins B2B. Elles nous permettent d'aider les marques avec lesquelles on travaille en leur fournissant des rapports de plus en plus précis sur les produits que nous mettons en vente en leur nom. A l'issue de chaque vente que nous réalisons, nous leur fournissons un rapport marketing basé sur les comportements qu'auront eus les internautes au cours de celle-ci. Cela les aide à avoir une idée de la performance de certains produits comparés à d'autres, en fonction par exemple de certaines typologies de cibles, ou en analysant le type de device sur lequel a été réalisé l'achat (tablette, smartphone, desktop).

Il y a un an, on a créé une nouvelle activité baptisée Survey Lab, et qui publie régulièrement des études sectorielles. L'idée est d'utiliser l'ensemble des volumes de données dont nous disposons pour en tirer des enseignements sur des pratiques d'achat, voire faire de la prédiction d'efficacité de ventes appuyée sur de multiples critères. Alors que la plupart des études sectorielles publiées à l'heure actuelle sont réalisées sur un panel de consommateurs et analysées au prisme d'outils statistiques, nous nous basons, pour ces études, sur l'intégralité de nos ventes (soit 60 millions de produits expédiés par an). En somme, l'analyse est en train de remplacer l'étude.

On assiste au basculement entre une époque où l'on faisait des études marketing pour démontrer des réalités, en s'appuyant sur des intentions, du déclaratif, récoltée auprès d'une petite population, à une nouvelle époque où l'on est de plus en plus capable d'analyser l'intégralité des données d'une population très large. »

6 MARKETING
DE NOUVEAUX USAGES POUR LES DONNÉES CLIENTS



Ismaïl Rebaï
Directeur BI & Analytique
Orange Business Services

« Notre principal projet Big Data est un projet de "multimedia tracking", à l'initiative du groupe marketing au sein d'Orange. Il a recours aux sondes implantées sur notre réseau, et qui servaient exclusivement, à l'origine, à mesurer la qualité de service de celui-ci.

La gamme Flux Vision s'adresse dès aujourd'hui aux acteurs publics et privés opérant dans les domaines du trafic routier, du tourisme et du commerce. Ses applications sont multiples, par exemple : le comptage de véhicules sur une portion routière, l'analyse de la fréquentation touristique d'une région, d'un événement culturel ou des zones de chalandise autour d'espaces commerciaux.

En se basant sur des échantillons de population massifs, Flux Vision fournit des indicateurs inédits dans des domaines comme la circulation ou les loisirs et contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des usagers sur les territoires. Avec Flux Vision, les entreprises et les collectivités accèdent à des données complémentaires à celles dont elles disposent déjà, fiables et mises à jour en temps réel. Ces informations leur permettent d'améliorer leur connaissance du parcours clients et citoyens, d'adapter leurs infrastructures et services, et, enfin d'ajuster leurs stratégies marketing, commerciales ou touristiques.

Pour l'instant, ce projet suscite surtout de la curiosité et du débat. Cela permet aussi de compléter la plupart des études marketing que nous commandons (en veille stratégique, en échantillonnage). Nous avons notamment mis en place des solutions assez souples (ComScore, Qlikview) pour permettre aux équipes marketing d'être autonomes dans l'exploitation qu'elles faisaient de la donnée. »

7 OPEN DATA
OUVRIR SES DONNÉES POUR FAVORISER L'INNOVATION



Romain Lalanne, Responsable Open Data
SNCF

« La démarche consistant à ouvrir des données est née il y a deux ans et demi au sein du Groupe SNCF sous l'impulsion d'un double constat : l'ouverture d'une part d'un certain nombre de données publiques aux Etats-Unis et en France, notamment dans le domaine du transport et de la mobilité où il y avait une demande forte des développeurs. Et d'autre part l'importance de la thématique de l'information voyageur, devenue un enjeu très fort pour SNCF.

Notre cible c'est essentiellement les start-up et les développeurs, et de plus en plus les spécialistes de la donnée et les clients **SNCF**, qui ont un intérêt à s'exprimer sur des thématiques **SNCF** à partir de données qu'on expose.

Beaucoup d'applications ont été développées à partir de la matière que nous avons mise à disposition des start-ups, de l'application mobile à la ressource technologique, en passant par la visualisation ou l'utilisation de la donnée comme aide à la décision. Deux exemples parmi celles-ci :

- **Transit**, développée par une start-up canadienne, qui reprend les données de transports open data d'une soixantaine d'opérateurs dans le monde, dont **SNCF**, et qui permet de faire de la recherche d'itinéraire de transports publics.
- **Tranquilien**, prototypée en 2012 par **Snips**, une start-up travaillant sur les modèles prédictifs en zone urbaine. Ils utilisent tout un panel de données en open data, ainsi que des données fermées fournies par le partenaire, des données contextuelles (météo, événements impliquant une augmentation de trafic, etc.) et des données de crowdsourcing qui permettent d'affiner l'ensemble des informations.

Les projets open data tels que portés par les start-ups contiennent un message fort, qui est de dire qu'aujourd'hui, la donnée n'est plus une information qu'on va consommer puis jeter ensuite, mais une ressource précieuse que l'on va stocker pour la valoriser et en faire un élément d'optimisation et d'aide à la décision. L'open data porte en lui une nouvelle culture de la donnée qui est un terreau efficace pour pousser le Big Data au sein d'une organisation. »

8 FORMATION
UN MASTÈRE POUR PALLIER LE MANQUE DE DATA SCIENTISTS



Stéphan Clémençon
Directeur du mastère Big Data et Professeur
Télécom ParisTech

« On se rend parfaitement compte que les entreprises ont de nombreuses attentes et de gros besoins aussi bien en terme de compétences et de main d'œuvre qu'en terme de recherche scientifique. Il y a, à vrai dire, tellement de sollicitations qu'il nous est impossible de répondre à toutes. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui font face au quotidien aux problématiques Big Data, ce sont avant tous les sociétés. Comprendre la data d'un point de vue industriel pour appréhender au mieux les besoins des entreprises, c'est donc capital pour nous.

En septembre 2013 a eu lieu la première rentrée de notre nouveau mastère spécialisé dans les Big Data. Celui-ci propose un parcours explorant toutes les facettes de ce thème : récupération de données, indexation, stockage distribué, sécurité et confidentialité des données, analyse, enrichissement... et business model. Son but n'est pas de former des experts fonctionnant de façon cloisonnée dans leur laboratoire, mais des bons connaisseurs des problématiques Big Data capables de travailler en interface avec les équipes qu'ils rejoindront. Nous lançons aussi en avril un certificat d'études spécialisées pour former des "Data scientists". Enfin, nous avons à ce jour trois chaires d'entreprises exclusivement consacrées aux Big Data, dont la chaire "Machine learning for Big Data" en partenariat avec Safran, BNP, Critéo et PSA. Jusqu'à maintenant, les cursus de mathématiques appliquées servaient essentiellement à nourrir le secteur de l'assurance et de la banque. Aujourd'hui, avec les Big Data, tout est en train de s'ouvrir. »

VI

CONCLUSION

Ce tour d'horizon des Big Data nous aura au moins montré une chose : face à un phénomène dont la simple évocation suffit à faire naître tous les fantasmes et toutes les ambitions, il est primordial de rester dans le concret et de garder la tête froide. Prendre le temps de réfléchir aux bénéfices que l'on pourrait tirer d'une approche nouvelle de la donnée, c'est déjà faire un premier pas vers le Big Data, et celui-ci s'avérera bien plus efficace qu'une ruée tous azimuts vers ce pays de Cocagne dont tout le monde parle sans jamais y être vraiment allé.

Ceci étant dit, pour que les perspectives phénoménales de croissance attachées au traitement massif de la donnée soient une chance pour l'entreprise, et non un facteur de déstabilisation ou d'égarement, il faudra se montrer vigilant, et déployer un ensemble de bonnes pratiques qui éviteront la dispersion tout en permettant de faire jaillir la valeur. Si certaines d'entre elles ont déjà été défrichées par quelques précurseurs qui se sont lancés dans les Big Data voilà quelques années déjà, et dont nous avons relayé ici les enseignements, beaucoup restent encore à découvrir.

Ces dernières plongeront leur racine dans la confrontation entre le domaine technologique très pointu dont est issu le traitement massif des données, et le monde polymorphe de l'entreprise et de ses métiers dans lequel celui-ci va devoir s'efforcer de trouver sa place. Car ce sont les tentatives, les essais – fructueux ou non – pour faire coexister ces deux univers qui dessinent la carte encore inachevée des Big Data appliquées au monde du business.

Il faut, en tous les cas, se garder d'adopter une attitude passive à l'égard des Big Data. Ne pas se lancer la tête la première ne signifie pas ne pas se lancer du tout. Être acteur à part entière (à son échelle, même modeste), et non spectateur de la révolution à venir suppose simplement de se mettre dans un mode de pensée qui est, finalement, constitutif de l'esprit d'entreprendre : la volonté et le plaisir à faire surgir de nouvelles idées et de nouvelles sources de valeur à partir d'une matière certes complexe, mais dont la maîtrise n'est qu'une affaire de moyens… et de volonté !

CONTRIBUTEURS

Air France



Max Vallejo

eCRM Manager

Diplômé de l'école Polytechnique et de l'ENSAE, Max Vallejo travaille à la direction Digitale d'Air France depuis 2011. En tant que responsable e-CRM, il est en charge de la personnalisation multicanale du parcours client online, du développement de nouveaux services en ligne et des campagnes emailing. Après une expérience chez Deloitte, il a rejoint Air France en 2004, d'abord comme responsable de la synthèse économique du groupe Air France, puis Senior Manager en charge du développement du réseau Air France sur la zone Amérique, Caraïbes et Océan Indien. Il a notamment travaillé au développement du réseau transatlantique en Joint Venture avec Delta Airlines.

AXA France



Damien Bourgeois

Directeur CRM & Connaissance Clients

Titulaire d'un Magistère marketing direct à l'IAE de Lille, Damien Bourgeois a occupé différentes fonctions marketing au sein du groupe AIG en France, avant que de prendre la Direction marketing de Banque Directe puis de rejoindre les équipes d'AXA France en 2002. Il s'est occupé depuis cette date, notamment, du lancement d'AXA Banque, puis du marché de l'Epargne grand public avant de constituer un pôle regroupant des compétences marketing, statistiques et IT qui a pour mission d'accompagner le développement du business au travers d'une connaissance étendue des clients.

Bull



Dominique Grelet

Directeur Groupe, Projets Stratégiques et Offres Globales

Dominique Grelet a 47 ans. Il est diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité et titulaire de licences de l'Université de la Sorbonne et de l'Institut Catholique de Paris. Il est directeur groupe Bull, en charge des Projets Stratégiques et Offres Globales dans les domaines de la transformation numérique et du big data. Avant cela, entre janvier 2012 et juin 2013, Dominique était directeur des partenariats pour le Groupe. Entre 2008 et 2011, il était en charge des partenariats avec SAP et Microsoft. Sous sa direction, Bull a établi de nouvelles alliances avec des majors du secteur pour initier les activités de cloud computing, big data et d'appliances orientées usage. Avant Bull, Dominique a tenu une série de responsabilités commerciales en France, au Japon et aux Etats-Unis où il a lancé l'activité d'Evidian, éditeur de logiciels de gestion de l'IT. Dominique a commencé sa carrière en tant que consultant technique dans la société de services informatiques Orion Consultants.



Stefan-Eldon Recher

Vice-Président Groupe, Projets Stratégiques et Offres Globales

Diplômé en Mathématiques & Mécanique de l'Université de Marseille (1991) et de l'École Centrale Marseille (1993), Stefan-Eldon Recher a débuté sa carrière chez DORIS Engineering en 1993, puis a occupé différents postes de R&D chez PRINCIPIA et Bureau Veritas, ainsi que de vente grands comptes chez Dassault Systèmes. Avant de rejoindre le Groupe Bull, M. Recher était Vice-Président de Dassault Systèmes, en charge des solutions Marine/Offshore et Énergie. Avec son équipe, M. Recher a pour mission de définir, développer et introduire sur le marché des offres globales liées au Big Data, à l'internet des objets et à la mobilité en environnement IT sécurisé. Pour accompagner les utilisateurs finaux dans leur démarche de modernisation de leurs systèmes d'information, ils s'appuient sur l'expérience de Bull, ses infrastructures haut de gamme, ses solutions Cloud, de Sécurité et d'Intégration de Services.

Carrefour



Hervé Thoumyre

Directeur des Systèmes d'Information Groupe & France

Hervé Thoumyre est Directeur des Systèmes d'Information du Groupe Carrefour et de Carrefour France, et Président de Carrefour Organisation & Systèmes Groupe ainsi que de Carrefour Systèmes d'Information France. Il est également membre du global management board de GS1. Hervé Thoumyre a 26 ans d'expérience dans le domaine des Technologies de l'Information. Il débute sa carrière professionnelle en 1987 en tant que chef de projet au Centre Européen de Recherche Nucléaire à Genève-Suisse. En 1989, il rejoint IBM ou il occupe différentes responsabilités en France et en Europe dans les domaines du Conseil et des Services, des solutions CRM, et du secteur de la Distribution. Avant de rejoindre Carrefour en 2007 en tant que DSI du Groupe, il était en charge des relations entre Carrefour et IBM au niveau mondial.

celio



Laurent Thoumine

Vice-Président Supply Chain, Informations Systems & Processes

Il a rejoint celio mi 2012. Spécialisé dans le secteur de la Distribution, il a 12 ans d'expérience dans le conseil (Managing Partner France de Kurt Salmon) auprès de nombreux Groupes français et internationaux de distribution alimentaire ou spécialisée dans les domaines de l'équipement de la personne, de la maison ou du luxe. Il a débuté sa carrière au sein du Groupe Casino en France puis en Amérique du Sud. Son expertise se centre sur les domaines de la chaîne d'approvisionnement (Sourcing, Planning, Approvisionnement, Opérations) et des nouvelles technologies appliquées au secteur du retail. Ses activités le conduisent de Hong Kong, ou celio dispose de bureaux de sourcing à Paris en passant par Mumbaï où se réalise la croissance du Groupe.

Cityzen Data



Jean-Luc Errant

Président Fondateur - Cityzen Sciences

Jean-Luc Errant a dans un premier temps occupé le poste de Responsable Exploitation chez France Telecom et celui de Directeur Marketing au sein du Groupe Bayer. Il a également été le Directeur Associé de Santeos-Uni Médecine. Entrepreneur, spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication appliquées au domaine de la santé et de la prévention, Jean-Luc s'est très vite intéressé aux questions liées à la miniaturisation des moyens de suivi. Cela l'a finalement conduit à créer en 2008, Cityzen Sciences, une industrie du vêtement connecté, pour répondre aux besoins des sportifs professionnels et amateurs et penser son adaptation à d'autres secteurs (santé, suivi à domicile, sécurité, etc.)



Mathias Herberts

Co-fondateur - Cityzen Data

Mathias Herberts a travaillé sur le système Big Table de Google avant de rejoindre le Crédit Mutuel Arkéa où il a initié et conduit la démarche Big Data. Ses efforts dans ce domaine ont été salués par plusieurs récompenses et Mathias est aujourd'hui reconnu comme un pionnier du Big Data en France. Depuis l'été 2013 il est CTO de la société Cityzen Data qu'il a co-fondée et qui propose une solution de gestion de données issues de capteurs à destination de marchés aussi divers que la ville intelligente (bâtiments, énergie, fluides, transports), le monitoring et la maintenance prédictive, et les objets connectés dont les textiles intelligents du consortium
Smart Sensing.

Edenred



Simon Charles

Responsable département MOA et BI

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications, Simon Charles entame sa carrière chez Unilog (maintenant CGI) en 2004 où il réalise des prestations de conseil IT pour des grands comptes assurance sur leurs problématiques CRM. En 2008 il rejoint l'ANCV (Agence Nationale pour les chèques-vacances) en tant que chef de projet ou il pilote de nombreux projets liés au CRM. Depuis 2011 il dirige le département MOA et BI d'Edenred France dont le rôle est d'assurer la mise en œuvre des projets et fonctions clefs du Marketing ainsi que d'optimiser la gestion des données et la connaissance client au service de l'efficacité commerciale.



Christophe Spoerry

Head of Digital

Christophe Spoerry accompagne la migration d'Edenred vers le numérique au niveau international. Son rôle couvre le support de la stratégie du groupe sur le digital, la gestion du digital shared services, la conception et le développement d'expérimentations sur les nouvelles technologies mobile ou autour de la data, et l'animation du centre de compétences et de formation du groupe sur les sujets paiements, mobile et aux nouvelles technologies. Avant de rejoindre Edenred en 2011, Christophe était manager au sein du cabinet Oliver Wyman, et a participé à la création de Placeloop, une startup de couponing local. Christophe est expert sur la transformation digitale, les paiements innovants, et les nouveaux business models. Il est diplômé de Télécom ParisTech.

France Loisirs



Pascale Dulac

Responsable Connaissance Clients

Pascale a 15 ans d'expérience dans le conseil marketing et les études. En tant que Responsable Connaissance Clients, elle pilote l'activité en proposant, réalisant et restituant aux clients internes des études qualitatives, quantitatives, de Datamining relatives aux produits, aux clients ou aux marchés, afin de contribuer à la définition des orientations stratégiques marketing et commerciales du groupe, ainsi qu'au pilotage de la performance. Elle pilote les ciblages et les extractions pour les campagnes marketing, accompagne le développement des nouveaux outils et projets. Elle a aussi pour mission de développer la connaissance clients via de nouveaux leviers.

GE Intelligent Platforms
(Groupe General Electric)



Baptiste Jouffroy

Directeur EMEA – Industrial Data Intelligence

Baptiste a passé l'essentiel de sa carrière autour de la valeur qui peut être extraite des données collectées dans l'industrie. Sa priorité actuelle est de monter une équipe autour de l'offre Big Data & Predictive Analytics au sein de GE Intelligent Platforms. Avant de rejoindre le groupe GE Baptiste Jouffroy a travaillé chez IBM, Wonderware et Schlumberger Information Solutions où il a occupé différents postes en France et à l'international. Baptiste Jouffroy est diplômé de l'École des Mines.

Groupe GFK



Fabrice Benaut

Directeur des Systèmes d'Information

Titulaire de mastères en technologies de l'information (Université IAE Sorbonne) et en marketing (HEC), Fabrice Benaut rejoint le groupe GfK en 1983. Il y dirige des services informatiques depuis 15 ans et est impliqué dans bon nombre de projets de transformation du groupe. Avant de prendre la direction des systèmes d'information monde de IFR en janvier 2011, Fabrice Benaut était DSI de GfK Retail and Technology France. En dehors de l'entreprise, il remporte quelques Awards : Microsoft (1997), Business Objects (SAP en 2003), Informatica (2009), QlikView (2012), et anime le club utilisateurs Informatica (5 ans au CAB).

Givenchy



Marco Seca

Directeur des Systèmes d'Information

Marco Seca est le Directeur des Systèmes d'Information de Givenchy depuis près d'un an. Après avoir été diplômé en Ingénierie par l'École d'Application des Hauts Polymères de Strasbourg dans le domaine de la Chimie Physique Macromoléculaire, il a obtenu à l'IAE de Strasbourg un Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises et Gestion. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à MSI International Paris en tant que Directeur Technique pour ensuite occuper les postes de Responsable Front Office EMEA et Directeur Informatique à Sephora, avant de rejoindre Givenchy.

GrandVision



Pierre-Marie Desbazeille

Directeur CRM & Digital

Après avoir débuté sa carrière chez Xerox, Pierre-Marie Desbazeille a développé les activités multimédias d'une société de production audiovisuelle avant de rejoindre 3Suisses en 1999 lors du lancement de son site Ecommerce. A partir de 2001 il se lance dans l'aventure entrepreneuriale avec la création d'une agence de Marketing Client & Digital en Espagne qui deviendra la filiale d'ETO agence spécialisée en CRM. En 2008 il prend la co-direction de l'ensemble du pôle Conseil & Projets du groupe ETO. Puis en 2010 il cofonde l'agence Nu experte en stratégies Clients & Digitales accompagnant leurs comptes dans leurs problématiques Data, customer journey et omnichannel. Depuis 2013 il est en charge de l'ensemble des activités CRM et Digital du groupe GrandVision France (GrandOptical, Générale d'Optique).

L'Argus de la presse



Georges Sawaya

Directeur de l'Organisation et des Systèmes d'Information

Diplômé de l'ESI Beyrouth, de l'ENSPM et de l'ESSEC, Georges Sawaya a toujours exercé dans le domaine des systèmes d'informations pour différents secteurs d'activité. Georges cumule 25 ans d'expérience dans divers secteurs tels que la Banque, les Services Informatiques, le Transport, et notamment aussi les secteurs des médias, de l'e-business et de la vente d'information B2B. Il a exercé la fonction de DSI chez Asphéria, Reed Business Information et Chronopost International. Depuis 2010, il est DSI de l'Argus de la Presse, acteur majeur de la veille et de conseil en relations médias.

La Poste



Denis Weiss

Directeur du Système d'Information Industriel du Courrier

Denis WEISS est le Directeur du Système d'Information Industriel du Courrier à La Poste. Il a auparavant dirigé le programme de modernisation du système d'information du tri du courrier et a exercé les responsabilités de DSI dans le secteur automobile, après diverses responsabilités opérationnelles et d'organisation de la production dans une grande usine de production d'équipements automobiles. Le SI Industriel du Courrier couvre l'ensemble des aspects opérationnels du métier Courrier : de la prise en charge à la distribution des objets en passant par le tri (près de 100 millions d'opérations par jour). L'ensemble des dimensions de ces opérations industrielles est couvert : configuration des flux, des équipements, exécution des opérations, pilotage opérationnel, suivi qualité ; et génère d'importants volumes de données présentant la particularité d'être directement liés à des opérations physiques. Au-delà des technologies, la mise en œuvre du « Big-Data » à La Poste présente plusieurs défis : décisions d'investissements ; collecte de données physiques (connexion de plusieurs centaines d'équipements industriels) ; gestion du changement sur plusieurs milliers de sites, répartis sur tout le territoire français ; gestion de la montée en charge.

Monster



Gilles Cavallari

Directeur Général Europe du Sud et Benelux

Gilles Cavallari est le Directeur Général pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux de Monster, leader mondial de la mise en relation entre les personnes et les opportunités de carrière, aujourd'hui présent dans une cinquantaine de pays. Gilles Cavallari conduit l'intégration de l'activité de Monster en France, en Italie et en Espagne. Il était précédemment directeur commercial Europe du sud du spécialiste du recrutement. Gilles Cavallari est arrivé chez Monster France en 2007 en tant que directeur commercial terrain France après avoir passé près de 10 ans chez Lexmark au poste de directeur général Africa et French Overseas. Gilles Cavallari est titulaire d'un mastère en finance et comptabilité de l'université de la Sorbonne.

OgilvyOne



Stéfan Galissié

Chief Data Officer

Stéfan Galissié a plus de 15 ans d'expérience en Marketing Client, à la fois sur des sujets de stratégie marketing globale, digitale, retail ou purement vadiste. Il a commencé sa carrière dans le conseil en Data Mining pour la SSII Lincoln, puis pour l'agence Draft Worldwide. Il a ensuite dirigé le pôle Intelligence Clients et CRM Interactif chez Yves Rocher de 2005 à 2013. Il est aujourd'hui Chief Data Officer chez OgilvyOne Paris).

Orange



Geoffrey Zbinden

Vice-Président Big Data & Business Intelligence

Geoffrey Zbinden est Vice-Président Big Data & Business Intelligence au sein de la division Innovation Marketing et Technologies du groupe Orange. Son département est en charge de la stratégie et du déploiement des outils de business intelligence pour les filiales Orange en Europe, Afrique et Moyen-Orient. Geoffrey est en charge de l'utilisation du Big Data pour augmenter la fidélité des clients, l'adoption des nouveaux usages digitaux et la croissance des revenus à travers une centaine de « use cases ». Précédemment, Geoffrey a été Directeur Financier du marché Entreprises d'Orange France, puis Directeur du programme « Machine-to-Machine » d'Orange. Il a également travaillé aux Etats-Unis. En 2010, il a publié un livre intitulé *L'internet des objets, une réponse au réchauffement climatique* aux éditions du Cygne .

Orange Business Services



Ismaïl Rebaï

Directeur BI & Analytique

Ismaïl Rebaï est PhD en optimisation de l'Ecole Centrale Paris (1996) après un diplôme d'Ingénieurs de l'Ecole nationale d'Ingénieurs de Tunis (1991) et un mastère de gestion de l'Innovation à centrale Paris (1992). Il travaille depuis une quinzaine d'années dans les telco depuis l'IT jusqu'au marketing, en B2C et B2B. Il développe actuellement l'activité Business Intelligence dans l'Entreprise Line of Business d'OBS, entité corporate d'Orange s'adressant aux différentes filiales à l'international.



Jean-Paul Leroux

Responsable Marketing Big&Fast Data

Jean-Paul a une forte expérience en planification stratégique, marketing et affaires publiques dans les télécommunications internationales, les médias numériques, l'industrie mobile et le secteur de l'IT. Rejoignant le groupe Orange en 1996 en tant que chef de produit pour les réseaux et services internationaux, Jean-Paul, a participé à la transformation IP du réseau de base. Pendant 7 ans, il a travaillé pour l'opérateur mobile Orange France à ouvrir aux tiers le réseau mobile. II a été en charge des affaires publiques et de l'éthique, avec un engagement fort sur la protection de la vie privée. Il a étroitement travaillé avec la Commission Européenne et d'autres institutions. Depuis 2008, Jean-Paul travaille au sein d'Orange Business Services au développement de nouveaux services IT où il a contribué au lancement de deux sectoriels autour du Transport et de l'industrie Oil & Gas. Il est maintenant responsable Marketing Big & Fast Data.

Pages Jaunes – Solocal Group



Jean-François Paccini

Directeur Technique Internet

Jean-François Paccini, est depuis 2009 le directeur technique du pôle Internet de PagesJaunes Groupe. Titulaire d'un doctorat en Sciences, mention informatique, et d'une maîtrise d'informatique, il a précédemment occupé la fonction de directeur technique chez Egencia Europe, spécialiste du voyage d'affaires en ligne.

Precom - Groupe Ouest France



Stéphan Minard

Directeur de la Centrale des marchés

Stéphan Minard est en charge du Digital pour le Groupe Precom / Ouest France depuis plus de trois ans après avoir été Directeur Marketing Digital Europe pour Nexway et avoir occupé différents fonctions dans le secteur des média et de l'internet depuis 1994.

SACEM



Véronique Sinclair

Directrice des Systèmes d'Information

Véronique Sinclair a rejoint la Sacem en qualité de Directrice des Systèmes d'Information. D'origine canadienne, diplômée de l'Université du Québec à Montréal (Canada), Véronique Sinclair débute son parcours en informatique chez l'éditeur de solutions de billetterie et contrôle d'accès Omniticket Network où elle est l'interface privilégiée de clients tels que théâtres et maisons d'Opéra. Elle intégrera l'opérateur télécom Numericable (ex Noos-UPC France) en 2003 où après avoir exercé comme Responsable des Développements, elle prend en 2006 la fonction de Directrice des Systèmes d'Information.

SFR



France Amélie De Leusse

Responsable Marketing Innovations CRM

France Amélie a commencé sa carrière en tant que chef de Produit Confiseries /Chocolat chez Mondelez-International (ex Cadbury France), de 2000 jusqu'à février 2004. Elle entre ensuite chez SFR en mars de la même année. Elle a d'abord occupé les postes de Chef de Marché Services puis Responsable Marketing Fidélisation & Proposition Client à la Direction Marketing Grand Public & PRO, de mars 2004 à septembre 2011. Elle a ensuite été nommée Responsable Marketing Innovations CRM jusqu'en mars 2014, et occupe depuis le mois d'avril ce cette année le poste de Directrice du Management de l'Expérience Client.

SNCF



Romain Lalanne

Responsable Open Data

Convaincu du potentiel de l'Open Data pour les entreprises, Romain Lalanne rejoint le groupe SNCF après avoir participé au hackathon «Hack Days SNCF Transilien». Le projet de son équipe proposait une application couplant information voyageur et contenu multimédia hébergés sur une box embarquée dans les trains. Romain a également contribué au projet Voxe.org, une plateforme open source de comparaison de programmes politiques, et a été en charge des questions de diplomatie numérique à l'Institut d'études internationales de Montréal.

Télécom-ParisTech



Stéphan Clémençon

Directeur du mastère Big Data & Professeur

Stéphan Clémençon est Professeur à Télécom-ParisTech, Institut Mines-Télécom, au sein du département TSI et anime le groupe de recherche STA. Il effectue ses travaux de recherche en mathématiques appliquées au LTCI UMR Télécom ParisTech/CNRS No. 5141. Ses thématiques de recherche se situent principalement dans les domaines du machine-learning, des probabilités et des statistiques. Il est responsable du Mastère Spécialisé «Big Data» à Télécom ParisTech ainsi que du Certificat d'Etudes Spécialisées «Data Scientist» et titulaire de la chaire industrielle « Machine-Learning for Big Data ».

The Economist



Stéphane Père

Chief Data Officer

Stéphane Père est Chief Data Officer chez The Economist. Sa mission est de promouvoir les données au rang d'actif stratégique de l'entreprise, de les protéger en tant que tel ; mais aussi d'utiliser le traitement des données pour soutenir la croissance des revenus de la diffusion et de la publicité, ainsi qu'explorer les nouvelles perspectives offertes par la Big Data. Il a rejoint The Economist dans ses bureaux à Paris en 2007 dans le but de gérer les ventes de publicité en ligne pour l'Europe Continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique. A partir de 2012, il était aussi le Directeur commercial de The Economist pour les Agences et la publicité digitale de la région Amériques. Avant de rejoindre The Economist, Stéphane Père a eu une carrière variée dans le secteur de la publicité : en ligne chez Yahoo!, Télévision pour Bloomberg et aussi animation commerciale d'un réseau d'agents pour Canal+. Diplômé de EMLyon, Stéphane Père est également titulaire d'un DEA de droit de la propriété Intellectuelle et d'une maitrise de droit privé de l'Université Paris 2 -Panthéon-Assas.

Total

Carole Vial

Responsable Innovation Numérique



Après plusieurs années d'expérience au sein du Groupe Total, à l'IT et au Marketing, Carole Vial rejoint la DSI comme Responsable Innovation Numérique. Avec son équipe, elle a notamment pour mission d'identifier, évaluer et promouvoir les innovations numériques à valeur ajoutée pour les métiers du Groupe.

Claude Fauconnet

Chef de Projet Innovation Numérique



Claude Fauconnet est depuis six ans chef de projet au sein du département eNovation de la DSI de Total. L'objectif de cette entité est de comprendre, expliquer et diffuser, en fonction de cas d'usage bien identifiés, les nouvelles technologies IT au sein du Groupe Total. Il intervient sur les domaines du web, les applications mobiles, les technologies sémantiques, le Big Data et le Cloud computing. Sur ce dernier thème il a animé en 2012 un groupe de travail interne de vingt cinq participants de différentes spécialités. Il a obtenu en 2012 un executive certificate Architecture et Cloud computing à Centrale Paris. Il intervient régulièrement sur le Cloud public au sein de Total ainsi qu'au sein du groupe de travail Cloud computing du CRIP.

Vente-privee.com



Julien Zakoian

Directeur Marketing et Communication

Diplômé de l'ESSEC, Julien Zakoian débute sa carrière dans les domaines du conseil et des technologies, notamment chez Roland Berger et ImmoStreet.com, ou encore au sein du Groupe Altran. Il est recruté par Monoprix pour mettre en œuvre un projet d'envergure : créer et piloter l'activité Internet & e-commerce du Groupe. Julien Zakoian rejoint vente-privee en octobre 2010 et devient en 2012 Directeur Marketing et Communication. À ce titre, il supervise la conception et les évolutions des interfaces utilisateurs, notamment des sites web, du web mobile et des applications mobiles, mais aussi le CRM, le déploiement de la stratégie social media, et les études. Il est également en charge du développement de l'expérience utilisateur et de la conception et animation des outils de communication de vente-privee vis-à-vis de ses marques partenaires.

Voyages-sncf.com



Emmanuelle Turlotte

Directrice de la Stratégie et de la Vision Client

Emmanuelle a pour mission d'orienter et d'accompagner le groupe dans ses évolutions stratégiques et d'assurer la vision client en coordonnant les activités de marketing digital et d'expérience utilisateur. 38 ans, diplômée de ESSEC, Emmanuelle intègre Cap Gemini en 2000 en tant que Consultante en Management. Pendant 6 ans, elle accompagne la stratégie et conseille des entreprises des secteurs du transport, automobile ou encore financier. En 2006, elle intègre la Direction Marketing Corporate d'Orange et prend successivement en charge une ligne de produits mobile puis le développement du segment clients haut de marché.



l'Auteur

Clément Imbert

Diplômé du CFJ, et ancien collaborateur de l'association des journalistes économiques et financiers, Clément Imbert est journaliste freelance et collabore régulièrement aux titres du Groupe Prisma Media.

ebg
electronic business group

L'ebg est la plus importante communauté professionnelle française qui rassemble des décisionnaires d'entreprises actives dans l'industrie, les services, les médias... et qui ont pour point commun d'agir dans le sens de l'innovation.

Le Conseil d'Administration

de l'ebg se compose des personnalités suivantes :

Stéphane Richard
CEO d'Orange,
actuel Président de l'ebg
Jean-Bernard Levy
Président de Thalès
Steve Ballmer
CEO de Microsoft
François-Henri Pinault
Président de Kering
Gerhard Zeiler
Président de Turner Broadcasting System International (TBS)
Pierre Louette
Directeur Général Adjoint de France Telecom
Patrick Le Lay
Président du fonds Serendipity
Grégoire Olivier,
Directeur zone Asie de PSA
Didier Quillot
CEO de Coyote Systems
Sir Martin Sorrell
Président de WPP
Jean-Daniel Tordjman
Ambassadeur,
Inspecteur Général des Finances
Wu Janmin
Président de l'Institut de la Diplomatie de Beijing,
Président du Bureau International des Expositions
Philippe Rodriguez
Trésorier de l'ebg
Pierre Reboul
Secrétaire Général de l'ebg

Les activités de l'ebg

L'ebg a pour vocation d'animer un réseau de compétences et de savoir-faire, en organisant chaque année plus de 150 tables rondes permettant aux cadres dirigeants de partager leurs expériences.

Il y a plus de dix communautés actives à l'ebg : les PDG/DG, les Directeurs des Achats, les Responsables SI, les Directeurs Financiers, les Responsables Juridiques et RH, les Directeurs Marketing, et Webmarketing/e-Commerce, les Directeurs Media et Mobilité et les Responsables de la Communication...

Chaque communauté se réunit au moins une fois par mois pour échanger et faire le point sur les nouvelles pratiques de leur fonction. Les séances sont filmées et diffusées en direct sur ebg.net.

Pour plus d'informations

sur le Pôle Études de l'ebg ou les partenariats :



Arthur Haimovici
Responsable du Pôle Études
+33 1 48 01 65 61
arthur@ebg.net



Ligia Rodrigues
Chargée de projets du Pôle Études
+ 33 1 48 00 00 38
ligia.rodrigues@ebg.net

Le Conseil chez PwC est construit autour de 3 compétences :

- **Conseil en stratégie**
- **Conseil en management**
- **Conseil en acquisitions, cessions et restructurations**

Le groupe renforce en permanence ses équipes dans un souci de performance et d'accompagnement de leurs clients grâce à des recrutements sélectifs et des acquisitions ciblées (acquisitions récentes de PRTM Worldwide, des départements de Bearing Point aux USA et en Asie et de ASK Conseil en France...)

La philosophie du Conseil de PwC repose sur une relation client construite dans la durée, fondée sur l'écoute du client, et la co-construction de solutions.

L'indépendance du groupe vis-à-vis des fournisseurs de solutions informatiques ou des intérêts des banques les positionne délibérément aux côtés de leurs clients, pour mettre en oeuvre leur stratégie.

PwC combine leurs expertises sectorielles et nos compétences techniques pour assurer une compréhension spécifique des enjeux de ses clients.

Pour accompagner ses clients dans leurs problématiques complexes et transverses, PwC partage avec eux la richesse de leurs expériences, renforcées par celles de notre réseau international. Ils conjuguent également tous les savoir faire du réseau PwC notamment en matière d'audit et d'expertises comptables, juridiques et fiscales.

PwC offre une très large gamme de compétences pour accompagner le développement de ses clients, à partir de 4 thématiques complémentaires :

- **Stratégie**
- **Transformation, amélioration de la performance**
- **Risques et conformité**
- **Acquisitions, cessions, restructurationsx**

PwC
63 Rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
France
01 56 57 58 59
www.pwc.fr

Contact :
Gilbert Grenié
Associé Consulting PwC
+33 (1) 56 57 58 17
gilbert.grenie@fr.pwc.com

Plate-forme Big Data : IBM Watson Foundations

Le Big Data ce n'est pas qu'une question de Volume. Il s'agit pour les organisations de saisir les opportunités qu'offre l'exploitation des données, quelque soit leur format, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise.

Dans ce but, IBM a développé le portefeuille le plus étoffé pour stocker, traiter et valoriser la donnée :

- **Distribution Hadoop "enterprise ready"** : traiter et analyser tous types de données sur des clusters de serveurs.
- **Stream Computing** : analyser en temps réel, sur des flux de tous types, des volumes massifs de données.
- **Data Warehousing** : effectuer des analyses poussées "in-database"
- **Data Visualisation** : chercher, découvrir et visualiser des données quelles que soient leur source ou leur format.
- **Intégration et Gouvernance des informations** : Comprendre, nettoyer et distribuer des informations pour les initiatives métier.
- **Business Intelligence** : accéder et analyser les informations nécessaires pour améliorer la prise de décisions.
- **Analyse Prédictive** : découvrir des tendances non visibles et anticiper avec précision les résultats de l'entreprise.

Avec une croissance annuelle du volume des données de 56%, passez rapidement au Big Data avec **IBM** :
ibm.com/software/fr/data/bigdata

IBM Paris
17 avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes
France
(33) 1 5875 0000
www.ibm.com/fr/fr

Contact :
Christophe Mégevand
Field Marketing Manager
Information Management & Big Data
+33 (0)6 37 78 08 32
cmegevand@fr.ibm.com

TURN

Des millions de périphériques.
Des milliards d'applis.
Des centaines de millions d'impressions possibles.

Pas étonnant qu'il soit si difficile d'attirer l'attention de vos clients sur vos actions publicitaires et de les intéresser à votre marque. Comment faire entendre votre voix dans le bruit ambiant? Turn vous apporte la réponse. Dans un environnement saturé de bruit publicitaire, notre technologie vous apporte un avantage puissant. Fondamentalement, le bruit n'est rien d'autre que des données. Or, notre savoir-faire réside précisément dans leur interprétation. Grâce à Turn, chaque interaction avec des applications, des sites Web, des vidéos et des réseaux sociaux crée une mine d'informations exploitables, qui vous permettent d'en savoir plus sur vos clients, de comprendre leurs comportements et leurs motivations et de découvrir ce qu'ils attendent de votre entreprise. Lorsque vous connaissez les attentes de vos clients, vous pouvez amplifier votre signal pour qu'il passe en empruntant des voies qui étaient tout simplement impossibles auparavant.

Turn Audience Suite Tout dépend à qui vous vous adressez.

Apprenez à connaître vos audiences.
Intégrez vos données d'entreprise exclusives à n'importe quelle source de données tierce pour obtenir un panorama complet et détaillé de vos audiences. Audience Suite vous permet de mieux comprendre leurs attentes et les raisons de leur intérêt pour votre marque. Vous pouvez ainsi placer votre message là où se trouvent vos clients et au moment où ils sont le plus susceptibles d'y répondre.

Obtenez des réponses à des questions complexes.
Posez n'importe quelle question relative à vos audiences et analysez n'importe quelle caractéristique les concernant. À l'aide de notre outil de découverte de données en libre service DataMine™, vous pouvez interroger et analyser une riche base de données de niveau événement relative à vos audiences. Comprenez comment l'emplacement d'une publicité, le type de création, le site Web, la stratégie de campagne, l'heure de la journée ou tout autre paramètre imaginable influencent la propension d'une audience à répondre.

Unifiez votre stratégie marketing.
Lorsque toutes vos données sont stockées au meme endroit, vous obtenez une vue d'ensemble des solutions, des partenaires et des méthodes les plus efficaces sur tous les canaux média. Au lieu de développer des strategies cloisonnées, vous pouvez adopter une vision globale et comprendre comment toutes vos activités marketing concourent à l'accroissement des résultats.

Contacts :
Jean-Claude Muratore
EMEA Sales Director, Data Management Solutions
jean-claude.muratore@turn.com
Ghislain Lefebvre
Enterprise Sales Manager, France
ghislain.lefebvre@turn.com

Turn France
18, rue Pasquier
75008 Paris
+33 (1) 78 41 41 31
www.turn.com

55 the data agency

Partenaire des annonceurs de la collecte à l'activation de leurs données, fifty-five propose des prestations intégrées mêlant solutions technologiques et conseil pour recueillir, explorer et activer les données. Fondée par d'anciens dirigeants de Google Europe, l'agence aide les entreprises à optimiser leurs contenus, leur relation-client et leur mix média grâce à l'exploitation avancée de leurs données. Reconnue "Jeune Entreprise Innovante" et membre du réseau Oseo Excellence, fifty-five accompagne les annonceurs dans l'optimisation de leur dispositif digital en France et à l'international. fifty-five ouvre ses bureaux à Londres en 2014 et compte investir le marché chinois à l'horizon 2015.

fifty-five est à la croisée de cinq secteurs-clés (webanalyse, tracking média, achat-média, business consulting et business intelligence) et propose une vision complète de l'activité digitale en se concentrant à la fois sur les données *site-centric*, *ad-centric* et *customer-centric*, en plus des données du marché. Grâce aux différents produits et services qu'elle propose, l'agence accompagne ses clients dans :

- La collecte et l'organisation de leurs données
  data management
- Le pilotage et l'optimisation de leurs dispositifs digitaux
  data intelligence & dashboard, dataviz
- L'acquisition et la fidélisation de clients
  Media Buy & CRM, Content Analytics

fifty-five
4, place de l'Opéra
75002 PARIS
+33 (1) 01 82 88 55 55
www.fifty-five.com/fr

Contacts :
Lan Anh Vu Hong,
Sales Marketing Specialist
lananh@fifty-five.com
Mats Carduner
co-founder – CEO
mats@fifty-five.com

Impression : Corlet Imprimeur
Conception graphique/maquette :
Thierry Badin @ Hite design graphique

Copyright © 2014 IBM - PwC - Turn - 55 - EBG-Elenbi

Tous droits réservés. Cet ouvrage ne peut en aucune manière être reproduit en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit ou encore par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris le stockage de données et leur retransmission par voie informatique sans autorisation des éditeurs, IBM, PwC, 55, Turn et EBG-Elenbi.

La citation des marques est faite sans aucun but publicitaire. Les erreurs ou les omissions involontaires qui auraient pu subsister dans cet ouvrage malgré les soins et les contrôles de IBM, PwC, 55, Turn et EBG-Elenbi ne sauraient engager leur responsabilité.

Electronic Business Group / Elenbi , IBM, PwC, 55, Turn.



30 PROJETS CONCRETS

ebg
electronic business group